



UTPL

La Universidad Católica de Loja

Modalidad Abierta y a Distancia

Prácticum 4.2. Trabajo de Integración Curricular / Examen Complexivo opción: Examen Complexivo

Guía didáctica



Facultad de Ingenierías y Arquitectura

Departamento de Geociencias

Prácticum 4.2. Trabajo de Integración Curricular / Examen Complexivo opción: Examen Complexivo

Guía didáctica

Carrera	PAO Nivel
▪ Gestión de Riesgos y Desastres	VII

Autores:

Ulbio Fernando Mendoza Hidalgo
Priscila Amalia González Briceño



Asesoría virtual
www.utpl.edu.ec

Universidad Técnica Particular de Loja

Prácticum 4.2. Trabajo de Integración Curricular / Examen Complexivo opción: Examen Complexivo

Guía didáctica

Ulbio Fernando Mendoza Hidalgo

Priscila Amalia González Briceño

Diagramación y diseño digital:

Ediloja Cía. Ltda.

Telefax: 593-7-2611418.

San Cayetano Alto s/n.

www.ediloja.com.ec

edilocialtda@ediloja.com.ec

Loja-Ecuador

ISBN digital - 978-9942-39-915-1



Los contenidos de este trabajo están sujetos a una licencia internacional Creative Commons **Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0)**. Usted es libre de **Compartir** — copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato. **Adaptar** — remezclar, transformar y construir a partir del material citando la fuente, bajo los siguientes términos: **Reconocimiento-** debe dar crédito de manera adecuada, brindar un enlace a la licencia, e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que sugiera que usted o su uso tienen el apoyo de la licenciante. **No Comercial-** no puede hacer uso del material con propósitos comerciales. **Compartir igual-** Si remezcla, transforma o crea a partir del material, debe distribuir su contribución bajo la misma licencia del original. No puede aplicar términos legales ni medidas tecnológicas que restrinjan legalmente a otras a hacer cualquier uso permitido por la licencia. <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

05 octubre, 2023

Índice

1. Datos de información.....	8
1.1. Presentación de la asignatura.....	8
1.2. Competencias genéricas de la UTPL.....	8
1.3. Competencias específicas de la carrera.....	8
1.4. Problemática que aborda la asignatura.....	9
2. Metodología de aprendizaje.....	10
3. Orientaciones didácticas por resultados de aprendizaje.....	13
Primer bimestre	13
Resultado de aprendizaje 1	13
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje	13
Semana 1	14
Unidad 1. Componente asistencia humanitaria y seguridad alimentaria.....	14
1.1. Instrumentos jurídicos para la atención humanitaria	14
1.2. Seguridad alimentaria	19
Actividad de aprendizaje recomendada	21
Autoevaluación 1.....	22
Unidad 2. Evaluación de Daños y Necesidades (EDAN/EVIN)	24
Actividades de aprendizaje recomendadas	25
Autoevaluación 2.....	27
Semana 2	29
Unidad 3. Logística para la atención de desastres.....	29
Actividad de aprendizaje recomendada	30
Autoevaluación 3	31
Semana 3	35
Unidad 4. Sistema de comando de incidentes y atención de	35
emergencias	35
4.1. El SCI y el puesto de mando unificado.....	37
4.2. El SCI y el Centro de Operaciones de Emergencia (COE)	37

Actividad de aprendizaje recomendada	38
Autoevaluación 4.....	39
Unidad 5. Comunicación para el manejo de riesgos y desastres.....	42
5.1. La importancia de la gestión de información en el manejo de riesgos y desastres	42
Actividades de aprendizaje recomendadas	44
Autoevaluación 5.....	45
Semana 4	48
Unidad 6. Sistemas de alerta temprana	48
6.1. Definición	48
6.2. Implementación de un sistema de alerta temprana	49
Actividades de aprendizaje recomendadas	50
Autoevaluación 6.....	52
Semana 5	54
Unidad 7. Herramientas de gestores de información bibliográfica	54
7.1. RefWorks.....	54
7.2. Mendeley.....	55
7.3. Zotero	55
Actividades de aprendizaje recomendadas	56
Autoevaluación 7.....	57
Semana 6	59
Unidad 8. Elaboración de estado del arte	59
8.1. Caracterización del contenido.....	59
Semana 7	60
8.2. Lineamientos de búsqueda	60
8.3. Reseña bibliográfica.....	61
8.4. Escribir sobre el estado del arte.....	62
Actividades de aprendizaje recomendadas	63
Autoevaluación 8.....	64
Semana 8	67

Segundo bimestre	68
Resultado de aprendizaje 1	68
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje	68
Semana 9	68
Unidad 9. Estudio de caso - etapa final	69
9.1. Justificación de metodología	69
9.2. Herramientas o métricas utilizadas	71
Actividad de aprendizaje recomendada	73
Autoevaluación 9.....	74
Semana 10	77
Unidad 10. Proceso	77
10.1. Interpretación de datos.....	78
10.2. Aspectos éticos a tener en cuenta.....	79
Actividad de aprendizaje recomendada	79
Semana 11	80
10.3. Evaluación de los resultados obtenidos	80
Actividad de aprendizaje recomendada	83
Semana 12	84
Actividad de aprendizaje recomendada	87
Semana 13	88
10.4. Formulación de recomendaciones.....	88
10.5. Citas bibliográficas	90
Actividades de aprendizaje recomendadas	91
Autoevaluación 10.....	93
Semana 14	96
Unidad 11. Exposición oral	96
11.1. Investiga y prepara tu contenido	96
11.2. Competencia en la materia.....	97

11.3.Elementos visuales	97
Actividad de aprendizaje recomendada	99
Semana 15 y 16	99
11.4.Examen complejo escrito.....	99
Actividad de aprendizaje recomendada	100
Autoevaluación 11.....	101
Actividades finales del bimestre.....	103
Semana 17	103
4. Solucionario	105
5. Referencias bibliográficas	120



1. Datos de información

1.1. Presentación de la asignatura



1.2. Competencias genéricas de la UTPL

- Orientación a la investigación e innovación.

1.3. Competencias específicas de la carrera

- Maneja y evalúa datos relacionados con la gestión de riesgo (mapas temáticos de riesgo, reportes, guías metodológicas), tener una percepción más profunda, el procesamiento óptimo de la información, basado en el estudio de indicadores para tal efecto.
- Posee capacidades de análisis, síntesis, abstracción y generalización en el manejo de los datos y de otras fuentes de información, para el fortalecimiento de la investigación enfocada hacia la aplicación de metodologías y procedimientos en la respuesta y preparación en la gestión del riesgo y la presencia de desastres, en escenarios

particulares y específicos, y un nivel adecuado de comprensión a la resolución de conflictos.

- Contribuye a la construcción de un pensamiento pragmático y analítico que le permita en la resolución de problemas, la comprensión, el establecimiento de analogías en caso similares y la búsqueda acertada a través del procesamiento de la información en la toma de decisiones acertadas.
- Aplica técnicas y métodos de investigación para la gestión del riesgo, y su gobernanza en la búsqueda y el entendimiento de la vulnerabilidad a las diferentes amenazas que enfrenta la sociedad y el país.
- Genera y determina estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático, como uno de los principales generadores de la presencia de amenazas recurrentes en el país.
- Aplica los conocimientos científicos tecnológicos para atender situaciones de emergencia y entender los procesos que lo originan (amenazas, vulnerabilidades y riesgos).

1.4. Problemática que aborda la asignatura

Debido al limitado nivel de desarrollo e investigación en temas relacionados con la gestión de riesgos y desastres, es muy importante enfocarse en el desarrollo de habilidades y destrezas que permitan al estudiante formarse para la carrera en Gestión de Riesgos y Desastres, contribuyendo al desarrollo, investigación en asuntos relacionados con la reducción del riesgo de desastres. Para ello, apreciado estudiante, a través de su estudio de caso, te puede aportar evidencia científica mundial y nacional sobre la gestión del riesgo y ser un referente para que diferentes actores y gestores cuenten con información para la toma de decisiones. Hoy, la búsqueda de estrategias que permitan comprender la dinámica de los fenómenos naturales y vivir en ciudades seguras y resilientes requiere del especialista en gestión de riesgos y desastres para brindar alternativas de solución a través de una relación de investigación al proceso en la definición e implementación de esta asignatura.



2. Metodología de aprendizaje

Para facilitar el logro de los resultados del aprendizaje, esta asignatura utiliza el proceso estudio de caso.

El estudiante puede investigar, analizar y con ayuda del pensamiento crítico, responder los temas tratados en el taller de cada tema con el objetivo de lograr la participación activa del estudiante en el proceso de enseñanza - aprendizaje.

Además, se utiliza un proceso metodológico basado en casos porque el estudiante trata de responsabilizarse de su propio aprendizaje, participando activa y continuamente en el análisis, planificación y resolución de problemas. Este método está centrado en el estudiante, por lo que el docente juega el papel de facilitador del aprendizaje.

Por su parte, la combinación de dos procesos metodológicos basados en la indagación y los casos permite a los alumnos alcanzar resultados de aprendizaje a través de la investigación reflexiva y, sobre todo, analizar y proponer soluciones a problemas enmarcados en situaciones reales, por lo que la experiencia y su conocimiento son fundamentales en este tema.

Además, se recomiendan las siguientes estrategias de estudio para facilitar el logro de los resultados de aprendizaje:

- Analizar esta guía didáctica, en el área académica y material bibliográfico. Por lo tanto, puede llevarlo a revisar publicaciones adicionales, recursos en línea, recursos de aprendizaje abiertos o artículos de investigación escritos en español o inglés.
- Tenga cuidado al organizar tu tiempo. Debe preparar un plan de estudio y un horario de referencia; recuerde que no hay tiempo que perder.

- Examinar con atención a los temas nuevos y recuerda los temas ya aprendidos, toma libros, guías, evaluaciones y autoevaluaciones de ciclos anteriores y revísalos, esto te ayudará mucho en la práctica teórica del examen complejo.
- Las técnicas de lectura y escritura forman parte de la enseñanza y el aprendizaje. Permitir suficiente tiempo para la lectura y luego resolver las tareas teóricas y prácticas propuestas en los talleres. Para ello, realice resúmenes, nuevas preguntas, organigramas, utilice técnicas como el subrayado, entre otras, para encontrar información detallada que sustente su solución.
- El Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) es una plataforma virtual utilizada para el desarrollo de cursos, por lo que la visualización y participación semanal proporciona documentación, ejemplos y orientación para abordar sus inquietudes.
- Si tiene dudas, comentarios o preguntas, utilice diversos medios como la extensión telefónica, el correo electrónico, la plataforma virtual UTPL (EVA) u otros para comunicarse con su docente supervisor y docentes del centro de trabajo.
- Durante el desarrollo de esta asignatura se planifican actividades como cuestionarios, conversación, videocolaboración, talleres de acuerdo al ciclo académico ordinario en las fechas en que el profesor supervisor anuncie su participación activa.
- Para completar las actividades y presentaciones requeridas en el examen complejo, es necesario aprobar la planificación del trabajo del estudiante (primer y segundo ciclo).
- La solución de los aspectos prácticos del examen complejo y las respuestas a las preguntas de conocimiento sobre las áreas académicas de la carrera se presentan ante un panel de un grupo de profesores, quienes califican el desempeño del estudiante con precisión académica al área académica.
- Es importante indicar que para el segundo bimestre se enfocará en culminar con su estudio de caso y disertación, para posterior a este proceso proceder con el examen complejo.

- Por último, asegúrese de ponerse en contacto con los profesores, tutores de los talleres de desarrollo de asignaturas y exámenes complexivos.

Esperamos que todas las sugerencias brindadas le permitan completar con éxito su plan de estudios para el Prácticum 4.1.



3. Orientaciones didácticas por resultados de aprendizaje



Primer bimestre

Resultado de aprendizaje 1

- Resuelve las problemáticas del contexto de la carrera a partir de procesos de investigación, planificación, ejecución y socialización como medio de solución a las necesidades en contribución al desarrollo humano y de la profesión.

Es importante que conozca que este es el resultado de aprendizaje que alcanzará durante el desarrollo de los talleres y actividades planificados en la presente asignatura y periodo académico, conllevará a que el estudiante ponga en práctica los conceptos estudiados y tenga la capacidad para entender, analizar y proponer soluciones a un problema propuesto.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje

Apreciado/a estudiante, durante este primer bimestre, en la materia del Prácticum 4.2 Examen Complexivo, se indicará sobre la estructura del mismo; así como continuar con el caso de estudio a desarrollar en este bimestre se desarrollará el tercer taller de acuerdo a las áreas académicas que el profesional necesita comprender y aplicar, así como concluir su caso de estudio como el análisis de datos, conclusiones, recomendaciones, bibliografía; además de lo concerniente a su exposición y examen para completar con el Prácticum 4.2.

Le invito a comenzar el proceso de aprendizaje con la mejor actitud.



Semana 1

Estimado estudiante:

Damos inicio a los talleres complementarios del Prácticum 4.2 Trabajo de Integración Curricular/Examen Complexivo: opción Examen Complexivo. En esta primera semana, abordaremos dos componentes clave en su formación: asistencia humanitaria y seguridad alimentaria, y Evaluación de Daños y Necesidades (EDAN/EVIN).

Unidad 1. Componente asistencia humanitaria y seguridad alimentaria

1.1. Instrumentos jurídicos para la atención humanitaria

En situaciones de emergencia, es fundamental tener en cuenta la regulación que orienta la asistencia a la población y cumplir con la responsabilidad de rendir cuentas. Por lo tanto, en la tabla 1 se detallan los principales instrumentos legales a considerar.

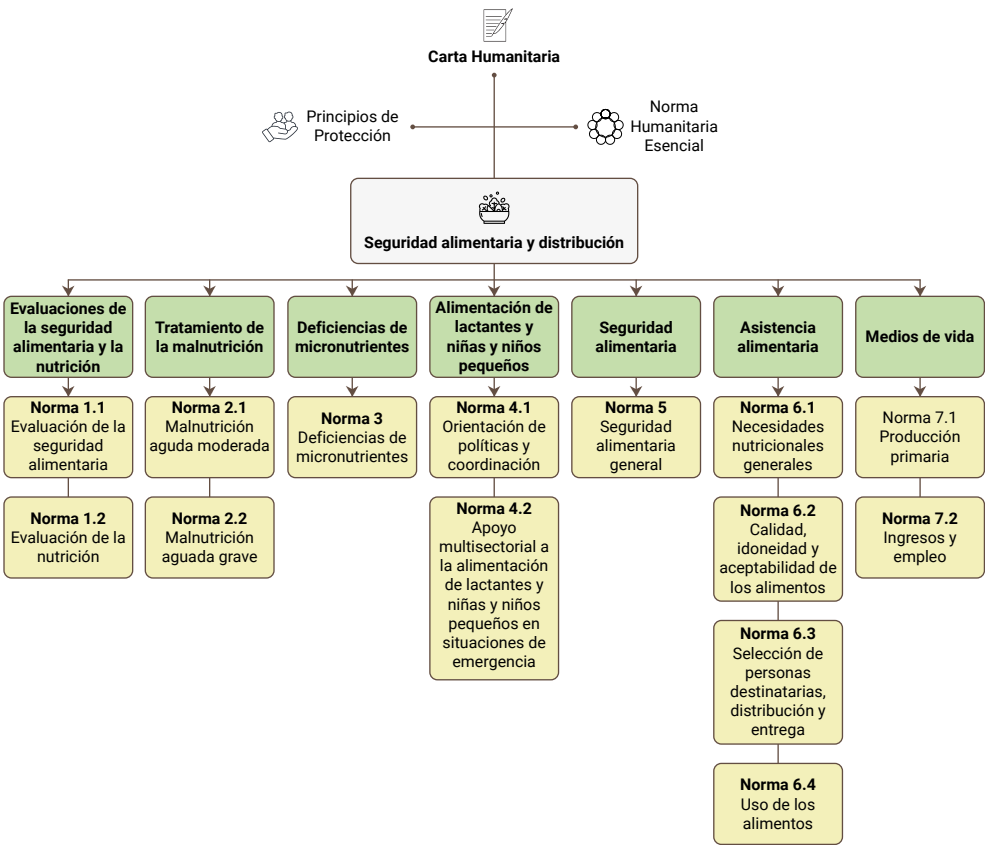
Tabla 1.
Instrumentos legales para la Asistencia Humanitaria

Legislación para la Asistencia Humanitaria	
Legislación local	Recurso Educación Abierta
Constitución de la República y una serie de instrumentos jurídicos como la Ley de Seguridad Nacional y su Reglamento, la Ley de Compras Públicas, COOIP, Ley Orgánica de Gestión y Uso de Suelo, COOTAD	Plan Nacional Respuesta
Carta Humanitaria	Texto básico Manual esfera página 31.
Principios Humanitarios	Texto básico Manual esfera página 33.
Normativa Técnica para alimentación	Texto básico Manual esfera página 218.
Normativa Técnica para alojamientos	Texto básico Manual esfera página 265
Normativa técnica para agua y saneamiento	Texto básico Manual esfera página 101.
Normativa técnica para salud	Texto básico Manual esfera página 333.
Cooperación Internacional para la Asistencia Humanitaria	Manual para la gestión de la asistencia humanitaria internacional en situaciones de emergencia y desastre

Nota. (González, P., 2023)

Para mayor precisión, en la Figura 1 se presenta la Normativa Técnica para la alimentación, la cual forma parte integral de la Carta Humanitaria y sirve como base fundamental en la prestación de asistencia humanitaria.

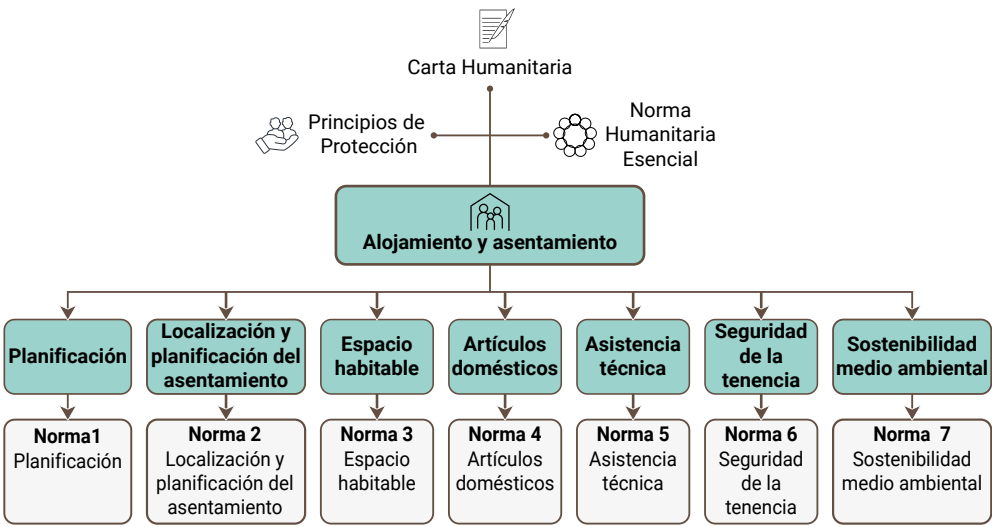
Figura 1.
Normativa Técnica para la alimentación



Nota. Adaptado de Carta Humanitaria y normas mínimas para la respuesta humanitaria (p. 189), por Asociación Esfera, 2018, Asociación Esfera y Groupe URD.

En la Figura 2, se presenta de manera simplificada la normativa técnica esencial para alojamientos, un componente indispensable en este contexto.

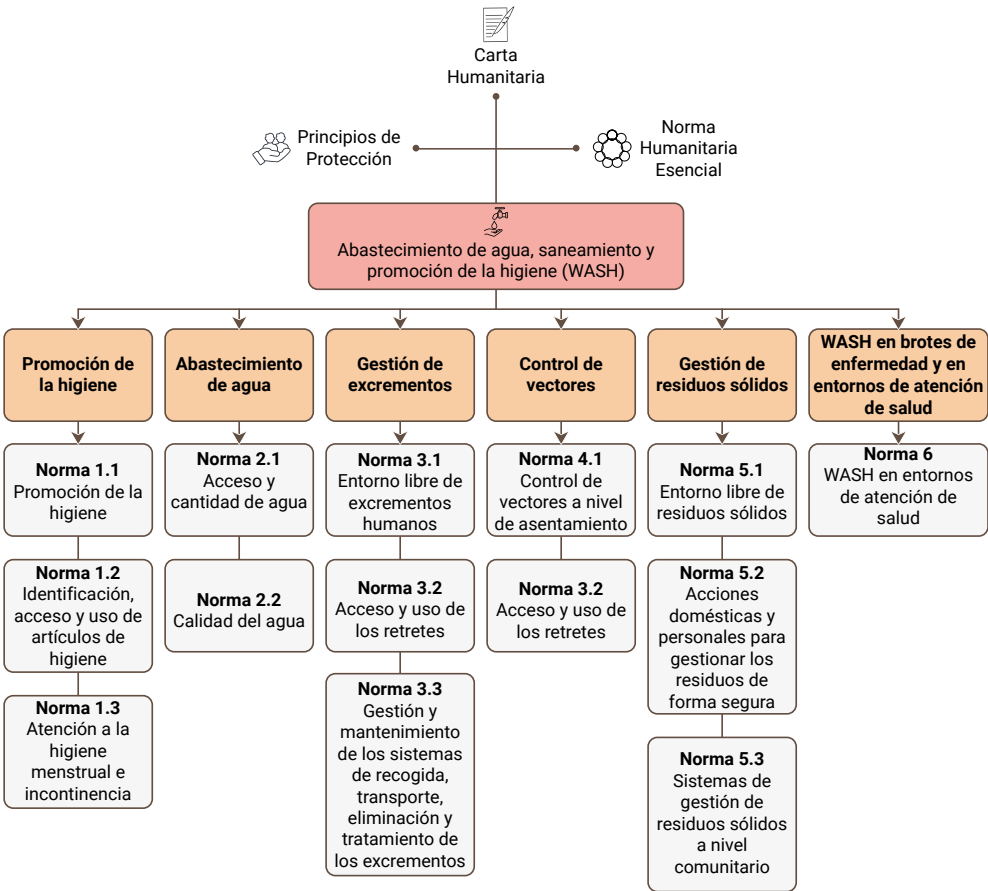
Figura 2.
Normativa Técnica para alojamientos



Nota. Adaptado de Carta Humanitaria y normas mínimas para la respuesta humanitaria (p. 277), por Asociación Esfera, 2018, Asociación Esfera y Groupe URD.

Por otra parte, en la Figura 3, se abarca toda la normativa relacionada con el suministro de agua, saneamiento y la promoción de la higiene.

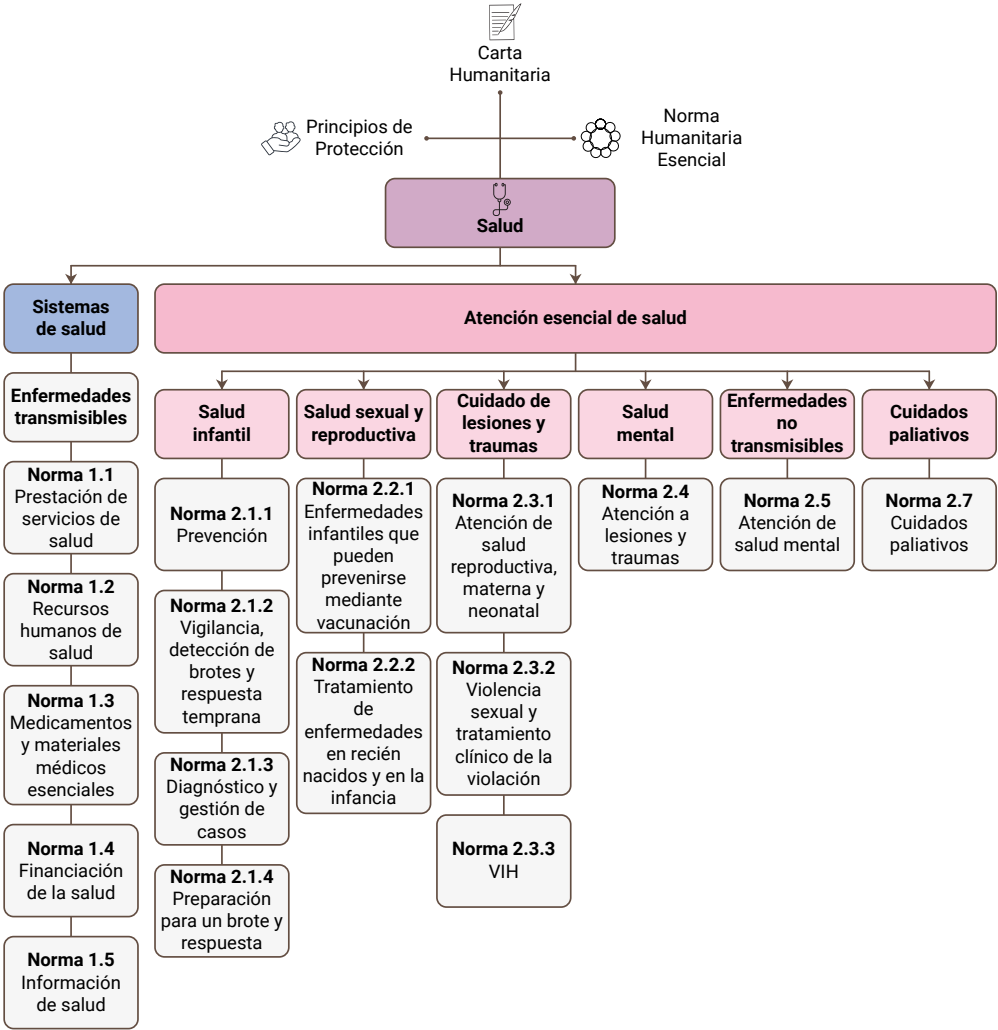
Figura 3.
Normativa relacionada con el suministro de agua, saneamiento y la promoción de la higiene



Nota. Adaptado de Carta Humanitaria y normas mínimas para la respuesta humanitaria (p. 113), por Asociación Esfera, 2018, Asociación Esfera y Groupe URD.

Además, en la Figura 4, se proporciona un desglose de la normativa técnica relacionada con la salud.

Figura 4.
Normativa técnica de salud



Nota. Adaptado de Carta Humanitaria y normas mínimas para la respuesta humanitaria (p. 333), por Asociación Esfera, 2018, Asociación Esfera y Groupe URD.

1.2. Seguridad alimentaria

Un elemento esencial que complementa la asistencia humanitaria es la seguridad alimentaria. Para abordar este aspecto, le invito a profundizar sus conocimientos mediante la revisión del [Manual para la evaluación de la seguridad alimentaria en emergencias](#), esta herramienta se centra en los

aspectos clave para llevar a cabo una evaluación efectiva antes de brindar atención en casos de desastre o a poblaciones vulnerables (Maigua, 2022).

En la tabla 2, proporcionamos una descripción más detallada de cada uno de los aspectos mencionados.

Tabla 2.
Aspectos clave para la Seguridad Alimentaria

Aspectos clave para la Seguridad Alimentaria	
Pautas	Descripción
Medios de vida	Una ESAE analiza los medios de vida de los hogares e individuos y la manera como estos medios resisten los problemas o shocks.
Seguridad alimentaria	En una ESAE, el análisis de la seguridad alimentaria se fundamenta en tres pilares: Disponibilidad de alimentos, Acceso a los alimentos, Utilización de los alimentos.
Seguridad nutricional	La identificación de los riesgos evidentes para la salud y los problemas que afectan a las personas malnutridas, así como la información sobre el estado nutricional, brindan indicaciones objetivas y comparables sobre el nivel de riesgo para la vida y medios de vida.

Nota. Adaptado de Manual para la evaluación de seguridad alimentaria. Programa Mundial de Alimentos (p.28-33), por Programa Mundial de Alimentos, 2009, PMA.

Esta unidad servirá en caso de que usted desee realizar un estudio de caso enfocado a la respuesta humanitaria en una zona afectada por un desastre, en donde presentará desafíos significativos en términos de la seguridad alimentaria y la asistencia humanitaria para la población afectada y usted estimado estudiante comprenderá su complejidad y la importancia en situaciones de emergencia, así como las estrategias y desafíos involucrados en la gestión de tales crisis. También le proporcionará información valiosa sobre la coordinación interinstitucional y la normativa vigente para la planificación y preparación frente a desastres.



Actividad de aprendizaje recomendada

Estimado estudiante, continuemos con el aprendizaje desarrollando la siguiente actividad:

Lo invito a resolver la siguiente autoevaluación, la cual le servirá de refuerzo de los conceptos estudiados.



Autoevaluación 1

Conteste con la opción correcta según corresponda:

1. Señale las respuestas correctas frente al siguiente enunciado: la carta humanitaria está constituida por los siguientes documentos:
 - a. Principios de protección.
 - b. Norma humanitaria esencial.
 - c. Cuatro capítulos técnicos.
 - d. Ninguna de las anteriores.
2. Señale las respuestas correctas: los cuatro capítulos técnicos corresponden a:
 - a. Abastecimiento de agua, saneamiento y promoción de la higiene.
 - b. Seguridad alimentaria y nutrición.
 - c. Alojamiento y asentamiento.
 - d. Salud.
 - e. Seguridad alimentaria.
 - f. Cooperación civil – militar.
3. () ¿El imperativo humanitario y el principio de humanidad son los principios que rigen la asistencia humanitaria?
4. () ¿Las normas son generales y de carácter cualitativo y establecen niveles mínimos a alcanzarse?
5. Gran parte del sufrimiento humano en tiempos de conflicto, se dan porque se viola el derecho a:
 - a. Derecho a buscar asilo o refugio.
 - b. Derecho a recibir atención humanitaria.
 - c. Derecho a vivir con dignidad.
 - d. Derecho a la protección y a la seguridad.

6. () El propósito de una Evaluación de la Seguridad Alimentaria en Emergencias (ESAE) es valorar el impacto de un *shock* sobre la seguridad alimentaria de los hogares y comunidades ubicados en el área afectada.
7. Las capacidades de los afectados, los bienes (incluyendo recursos tanto materiales como sociales) y las actividades que se requieran para tener medios de ganarse la vida que permita la supervivencia y el bienestar futuros, corresponden a:
- a. Medios de vida.
 - b. Seguridad alimentaria.
 - c. Seguridad nutricional.
 - d. Son parte del marco conceptual de la seguridad alimentaria.
8. () ¿Dentro del código de conducta consta el obedecer a los activismos políticos y gremios organizados previo a la respuesta humanitaria?
9. () ¿La cooperación internacional como país requirente puede permitir el ingreso de cualquier ayuda desde los países oferentes?
10. () El Ecuador puede facilitar la asistencia humanitaria a un país requirente con cualquier cosa que cuente en bodegas para mantener las relaciones diplomáticas.

[Ir al solucionario](#)

Unidad 2. Evaluación de Daños y Necesidades (EDAN/EVIN)

Según USAID (2008), la Evaluación de Daños y Necesidades (EDAN) implica identificar y registrar de manera cualitativa y cuantitativa los efectos de un evento adverso, incluyendo su alcance, gravedad y ubicación. USAID, la Agencia de EE. UU. para el Desarrollo Internacional, ha sido la autoridad líder en criterios de evaluación de necesidades durante más de una década.

En contraste, según el SNGRE (2018), la Evaluación Inicial de Necesidades (EVIN) es una actividad esencial a llevar a cabo después de un evento.

Un EDAN o EVIN se lleva a cabo para comprender las necesidades de las poblaciones impactadas por un evento peligroso. Su propósito es entender por qué se encuentran en esa situación, cómo brindar asistencia humanitaria, evaluar el estado de la población (ya sea afectada o damnificada) y comprender su estilo de vida. La figura 5 proporciona una representación gráfica de este proceso.

Figura 5.

Para qué levantar un EDAN o EVIN



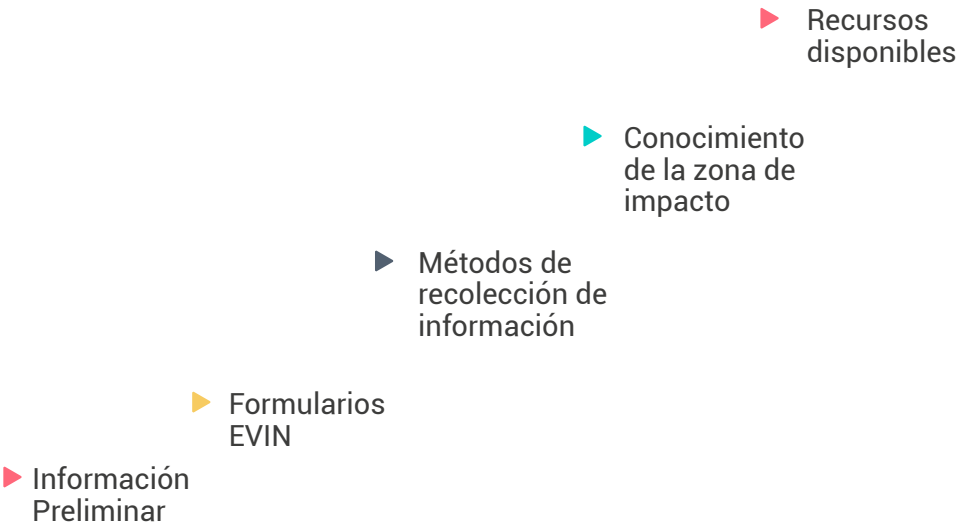
Nota. (González, P., 2023)

Improvisar no constituye una opción válida al enfrentar un evento peligroso. Por lo tanto, resulta fundamental contar con una planificación adecuada y un conocimiento claro de los procedimientos para llevar a cabo una evaluación

de necesidades durante una emergencia, en la figura 6 se describen los cinco pasos a seguir:

Figura 6.

Pasos para la EDAN o EVIN



Nota. (González, P., 2023)

Explorar la metodología de EDAN o EVIN permitirá proponer casos prácticos centrados en el desarrollo de protocolos de intervención para la evaluación de daños y necesidades en situaciones de emergencia. Esto servirá como el punto de partida fundamental para la asistencia a las poblaciones afectadas.



Actividades de aprendizaje recomendadas

Es hora de reforzar los conocimientos adquiridos resolviendo las siguientes actividades.

1. Estimado estudiante, la unidad 1 y 2 ha concluido y lo invito a que revise la guía didáctica sobre Asistencia humanitaria y seguridad alimentaria, específicamente de la página a la 10 a la 37.
2. Realizar la lectura de la guía didáctica de Evaluación de Daños y Necesidades (EDAN/EVIN) de la página 31 a la 55, le servirá para

reforzar el proceso de evaluación que se debe seguir durante una emergencia.

3. Finalmente, para complementar este taller, lo invito a que realice la autoevaluación, que le ayudará a verificar y confirmar sus conocimientos, asegúrese de revisar el solucionario de la autoevaluación al final del **texto básico**.



Autoevaluación 2

Conteste con la opción correcta según corresponda:

1. () Responda V o F, la estructura del equipo evaluador dependerá del tipo y alcance del evento peligroso y la magnitud de los daños.
2. Quiénes deben apegarse de forma estricta a las normas de seguridad operativa, así como a los principios humanitarios:
 - a. Comunidad afectada.
 - b. COE.
 - c. Equipo evaluador.
3. Durante el evento del aluvión en el sector La Gasca en la ciudad de Quito, se contactó a dos especialistas para la evaluación de necesidades, quienes presentaron mucha agilidad y rápida asociación para la ejecución de sus actividades, esto corresponde a una:
 - a. Ventaja.
 - b. Limitante.
4. En qué etapa de la gestión de riesgos se realiza una evaluación de necesidades:
 - a. Prevención.
 - b. Reducción.
 - c. Preparación
 - d. Respuesta.
 - e. Recuperación.
5. () La evaluación pertinente y precisa, determinarán la efectividad de la coordinación y la complementariedad de las operaciones de respuesta.
6. La evaluación inicial se la debe realizar en un periodo máximo de _____ a _____ horas.
7. () Responda V o F: el equipo evaluador o EVIN puede aportar.

8. Se ha conformado el equipo evaluador con personal local, el mismo que tiene muchos vínculos afectivos con la población afectada, esto se ve como una:
- a. Ventaja.
 - b. Limitante.
9. Seleccione: cuando se desarrolla el informe EVIN, se debe tener en cuenta las siguientes características:
- a. Tomar en cuenta los aspectos evaluados y conclusiones determinadas por el equipo.
 - b. Quienes lo reciben, lo entiendan y coordinen inmediatamente.
 - c. Utilice terminología muy ambigua y de difícil comprensión.
 - d. Destacar datos que beneficien a pequeños grupos de interés.
10. () Responda V o F: las misiones pueden realizarse en cualquier hora del día o de la noche, el equipo evaluador debe estar dispuesto a trabajar 24 horas del día.

[Ir al solucionario](#)



Unidad 3. Logística para la atención de desastres

La logística en situaciones de desastre, también conocida como “logística de emergencia”, se refiere a un sistema coordinado de actividades planificadas y organizadas. Su propósito es proporcionar suministros, ayuda humanitaria y servicios de apoyo a las áreas y poblaciones afectadas por una catástrofe en el menor tiempo posible. En tales emergencias, la logística debe ser ágil y efectiva, movilizando recursos humanos, equipos y suministros de manera eficiente. El objetivo principal es salvar vidas y posteriormente facilitar el retorno a la normalidad en la zona o entre la población afectada (Bernal, 2022).

Para una gestión logística efectiva en situaciones de desastre, es esencial tener en cuenta varias etapas clave, que incluyen:

- Gestión de suministros.
- Sistemas de control de suministros.
- Almacenamiento de suministros.
- Distribución de suministros.

Para una revisión más detallada y un repaso de estos temas, podemos consultar la guía Didáctica sobre Logística para la atención de desastres, la cual fue utilizada durante el sexto ciclo. Además, le invito a profundizar sus conocimientos mediante la revisión del [Manual para el manejo logístico de suministros humanitarios](#), herramienta que cuenta con información valiosa para procesos de intervención durante una emergencia.

La revisión de este componente permitirá al estudiante proponer o complementar estudios de caso como, por ejemplo, aquellos que se centren en la mejora de la logística de emergencia durante un desastre. Estos estudios se enfocarían en la planificación, coordinación y ejecución de la logística en situaciones de crisis. Esto incluiría la movilización de recursos, la entrega de suministros y la atención a las necesidades humanitarias. El objetivo principal sería identificar áreas de mejora y desarrollar estrategias para optimizar la logística de emergencia, priorizando la velocidad y la efectividad para salvar vidas y facilitar la recuperación de la comunidad afectada.

Continuemos con el aprendizaje mediante su participación en la actividad que se describe a continuación.



Actividad de aprendizaje recomendada

Estimado estudiante, la unidad 3 ha concluido y lo invito a responder la autoevaluación 3, la cual le permitirá comprobar si ha comprendido de manera adecuada los contenidos.

Asegúrese de revisar el solucionario de la autoevaluación al final del **texto básico**, ya que le ayudará a verificar y confirmar sus conocimientos.



Autoevaluación 3

Conteste con la opción correcta según corresponda:

1. () El término “logística para la atención de desastres”, es también conocida como “logística para la atención de suministros”.
2. El objetivo de la “logística para la atención de desastres” es:
 - a. La gestión de suministros.
 - b. Salvar el mayor número de vidas y ayudarlas a un pronto regreso a la normalidad, mediante actividades de apoyo y ayuda humanitaria.
 - c. Planificar la ayuda humanitaria.
3. Cuando sucede una emergencia por desastre, se debe reunir los suministros lo más pronto posible en cualquier lugar que se vea “adecuado”.
 - a. Sí, porque se debe actuar de emergencia, los recursos se deben repartir rápido.
 - b. No, se debe planificar, organizar, dirigir y controlar tanto el lugar que funcionará como centro de acopio como la gestión de suministros.
4. Indique de qué fase está hablando el siguiente enunciado: “Identifica los elementos requeridos para dar respuesta a la emergencia”.
 - a. Abastecimiento.
 - b. Recepción.
 - c. Descargue.
 - d. Control y revisión de documentos y suministros.

5. Indique de qué fase está hablando el siguiente enunciado: “Llegan los suministros y se los recibe en el lugar acordado con anterioridad”.
- Abastecimiento.
 - Recepción.
 - Descargue.
 - Control y revisión de documentos y suministros.
6. Indique de qué fase está hablando el siguiente enunciado: “Se debe buscar un lugar adecuado para funcionar como centro de acopio o bodega”.
- Abastecimiento.
 - Recepción.
 - Descargue.
 - Control y revisión de documentos y suministros.
7. () Cuando tenemos que adecuar una bodega, esta puede ser improvisada en carpas.
8. () Cuando tenemos que adecuar una bodega, esta debe tener una buena iluminación, con techos y pisos impermeabilizados.
9. Cuando llegan los suministros al lugar donde se ha fijado como bodega o centro de acopio:
- Se procede directamente a apilarlos en la bodega.
 - Se realiza la revisión pertinente de las características según los documentos de respaldo.
10. El abastecimiento, la recepción, el descargue y control de suministros son fases de:
- La gestión de suministros.
 - El Sistema de control de suministros.
 - El almacenamiento de suministros.
 - La distribución de suministros.

11. El sistema de control de suministros, se encarga de:
- a. Controlar los suministros previo inventario y clasificación según su naturaleza, para el posterior cumplimiento de la demanda.
 - b. Descargue y apilamiento de suministros sin necesidad de realizar un conteo, al final, los suministros que ingresan, no demoran en salir.
12. () SUMA, es un sistema de gestión de inventarios.
13. Cuando no podemos contar con un sistema computacional que nos ayude con el control de inventarios, podemos utilizar:
- a. Un cuaderno.
 - b. Tarjetas Kardex por cada producto.
14. El inventario mínimo, también llamado:
- a. Punto de pedido.
 - b. *Stock* de seguridad.
15. ¿Cuál de los siguientes enunciados es verdadero?
- a. No importa la cantidad máxima de producto, a final siempre será necesario tener una cantidad grande de suministros.
 - b. Es necesario verificar las cantidades para no excedernos en *stock*, ya que pueden causar problemas en el almacenamiento de los demás productos.
16. Cuando un suministro se encuentra listo para su uso, se dice que es un suministro:
- a. Disponible.
 - b. Asignado.
 - c. En cuarentena o temporal.
 - d. No disponible.

17. Cuando un suministro se encuentra en proceso de congelación y se debe esperar un tiempo para su uso, se dice que es un suministro:
- a. Disponible.
 - b. Asignado.
 - c. En cuarentena o temporal.
 - d. No disponible.
18. El término UEPS significa:
- a. Primeras en entrar, primeras en salir.
 - b. Últimas en entrar, primeras en salir.

[Ir al solucionario](#)



Unidad 4. Sistema de comando de incidentes y atención de emergencias

El Sistema de Coordinación de Incidentes (SCI) es una herramienta creada específicamente para gestionar y coordinar situaciones de emergencia. Su metodología se encuentra estandarizada exclusivamente para abordar este tipo de situaciones, siempre que la emergencia requiera una coordinación entre diferentes instituciones (Heras, 2023b).

Es fundamental comprender en qué situaciones se utiliza el SCI. Por lo tanto, en la figura 7, se proporciona un detalle de algunos de los escenarios en los que se aplica:

Figura 7.

Escenarios de aplicación del SCI



Nota. Adaptado de Guía didáctica Sistema de Comando de Incidentes y Atención de Emergencias (p. 19), por Heras, S., 2021, Ediloja.

Para poder aplicar un adecuado SCI, se debe considerar las características y sus principios, los cuales se describe en la figura 8.

Figura 8.
Características del Sistema de Comando de Incidentes



Nota. Adaptado de Guía didáctica Sistema de Comando de Incidentes y Atención de Emergencias (p. 19), por Heras, S., 2021, Ediloja.

Además, es importante conocer las funciones del SCI, las mismas que se detallan en la tabla 3.

Tabla 3.
Funciones del SCI

Funciones del Sistema de Comando de Incidentes

Función de Operación	Hace referencia a la gestión táctica y operativa del evento (Guía didáctica -Sistema de Comando de Incidentes y Atención de Emergencias, p (34).
Función de Logística	Manejo, obtención, movilización y desmovilización de los recursos, servicios e insumos de apoyo para la atención del evento (Guía didáctica -Sistema de Comando de Incidentes y Atención de Emergencias, p (35).
Función de administración y finanzas	Gestión del control económico, talento humano y de los recursos (Guía didáctica -Sistema de Comando de Incidentes y Atención de Emergencias, p (36).
Función de seguridad	Precautelar la integridad física y psicológica del personal y de la población en general.

Nota. Adaptado de Guía didáctica Sistema de Comando de Incidentes y Atención de Emergencias (p. 19), por Heras, S., 2023, Ediloja.

4.1. El SCI y el puesto de mando unificado

El puesto de mando se establece según las necesidades de la situación. Esto depende de la complejidad del incidente, la cantidad de recursos requeridos para controlarlo y su duración (OFDA, 2012, p. 24). Esto significa que no siempre es necesario tener un puesto de mando o uno unificado. En algunas circunstancias, la persona a cargo del mando puede desempeñar todas las funciones del SCI, o la duración del evento no justifica la implementación física de esta estructura. Sin embargo, se recomienda, en términos de metodología y práctica, establecer puestos de mando, especialmente en eventos que requieren la coordinación de múltiples instituciones de manera simultánea o coordinada (Heras, 2023).

4.2. El SCI y el Centro de Operaciones de Emergencia (COE)

La metodología del SCI puede aplicarse a cualquier tipo de evento, desde las urgencias hasta las catástrofes, y mientras más lo apliquemos en los eventos cotidianos (urgencias), más preparados estaremos para afrontar un evento de mayor envergadura.

En suma, la herramienta de coordinación del SCI, puede servir al estudiante para plantear casos prácticos centrados en el uso y la eficacia de sistema en situaciones de emergencia. Estos casos podrían abordar cómo se

implementa y coordina el SCI en escenarios reales de crisis, analizando su capacidad para gestionar y coordinar la respuesta de varias instituciones involucradas. Además, podrían explorar cómo el SCI se adapta y se ajusta a diferentes tipos de emergencias y evaluar su eficacia en términos de rapidez y eficiencia en la toma de decisiones para abordar la situación de manera efectiva.

Para complementar esta temática, abordaremos otro aspecto relacionado con la comunicación para el manejo de riesgos y desastres.



Actividad de aprendizaje recomendada

Estimado estudiante, continuemos con el aprendizaje desarrollando la siguiente actividad:

Lo invito a resolver la siguiente autoevaluación, la cual le servirá de refuerzo de los conceptos estudiados.



Autoevaluación 4

Conteste con la opción correcta según corresponda:

1. () El sistema de comando de incidentes es la combinación de herramientas y personas trabajando en una estructura organizacional diferenciada, que les permite alcanzar los objetivos planteados respetando sus espacios institucionales.
2. Señale los tipos de eventos en los cuales se podría aplicar la estructura del SCI.
 - a. Operativo de control de documentación.
 - b. Incendio forestal.
 - c. Monitoreo de peregrinación religiosa.
 - d. Todas las anteriores.
3. Señale verdadero o falso según corresponda.
El comando unificado se implementa cuando el evento demanda la atención coordinada de varias instituciones, en donde una institución tiene mayor jerarquía con respecto a otra.
 - a. Verdadero.
 - b. Falso.
4. Identifique cuál de las siguientes son responsabilidades de la función de mando.
 - a. Asumir el mando y combatir por la autoridad dentro del evento.
 - b. Establecer el Puesto de Comando (PC).
 - c. No preocuparse por la seguridad en el evento.
 - d. Evadir los objetivos del incidente.

5. Cuál de las siguientes no es una acción para expandir la estructura de comando.
- a. Delegación de la función de operaciones como la primera actividad de expansión de la estructura.
 - b. Revisión del *staff* de comando verificando las funciones de información pública, enlace y seguridad, por lo general en ese orden.
 - c. Delegación de las funciones de logística, planificación y administrativo/financiero, por lo general en ese orden.
 - d. Activación de unidades para las funciones de planificación y administrativo/financiero.
6. Señale la respuesta correcta: en una emergencia en donde la especificidad del evento cambia durante la atención del mismo, demandando habilidades y conocimientos diferentes en el comando, se debe optar por:
- a. Cerrar el evento.
 - b. Transferencia del comando.
 - c. Tener un equipo de varias personas dando instrucción de forma simultánea.
 - d. Mantener el mando en una misma persona.
7. La proyección, programación, organización, y sistematización de la información, con la finalidad de contar con un detalle claro, verídico y confirmado del estado situacional del evento, corresponde a la función de:
- a. Mando.
 - a. Gestión.
 - a. Evaluación.
 - b. Planificación.
8. Señale verdadero o falso según corresponda.
La función de logística, está relacionada con las actividades de manejo, obtención, movilización y desmovilización de los recursos.
- a. Verdadero.
 - b. Falso.

9. Señale la respuesta correcta. Cuando la eficacia en los procesos, acciones y tareas se logre mediante la unión de esfuerzos y la colaboración no jerárquica entre las autoridades y entidades involucradas, se denomina:
- a. Complemento.
 - b. Concurrencia.
 - c. Condescendencia.
 - d. Competencia.
10. Señale la respuesta correcta. En un evento cuantas áreas de campamento deben existir:
- a. 0.
 - b. 1.
 - c. 2.
 - d. Depende del evento y de la cantidad de recursos.

[Ir al solucionario](#)

Unidad 5. Comunicación para el manejo de riesgos y desastres

5.1. La importancia de la gestión de información en el manejo de riesgos y desastres

La utilización de información desempeña un papel crucial en la gestión de riesgos y desastres. Esto se debe a que la fase de preparación y respuesta ante un evento se convierte en un período de gran delicadeza, susceptibilidad y exposición, no solo para la población afectada por el evento, sino también para los equipos de respuesta y el gobierno en su conjunto, tanto desde un punto de vista social, económico como político (Heras, 2023a).

Dentro de este contexto, la figura 9 detalla los principales aspectos que describen una gestión y comunicación efectiva de la información:

Figura 9.

Aspectos de la adecuada gestión y comunicación de la información



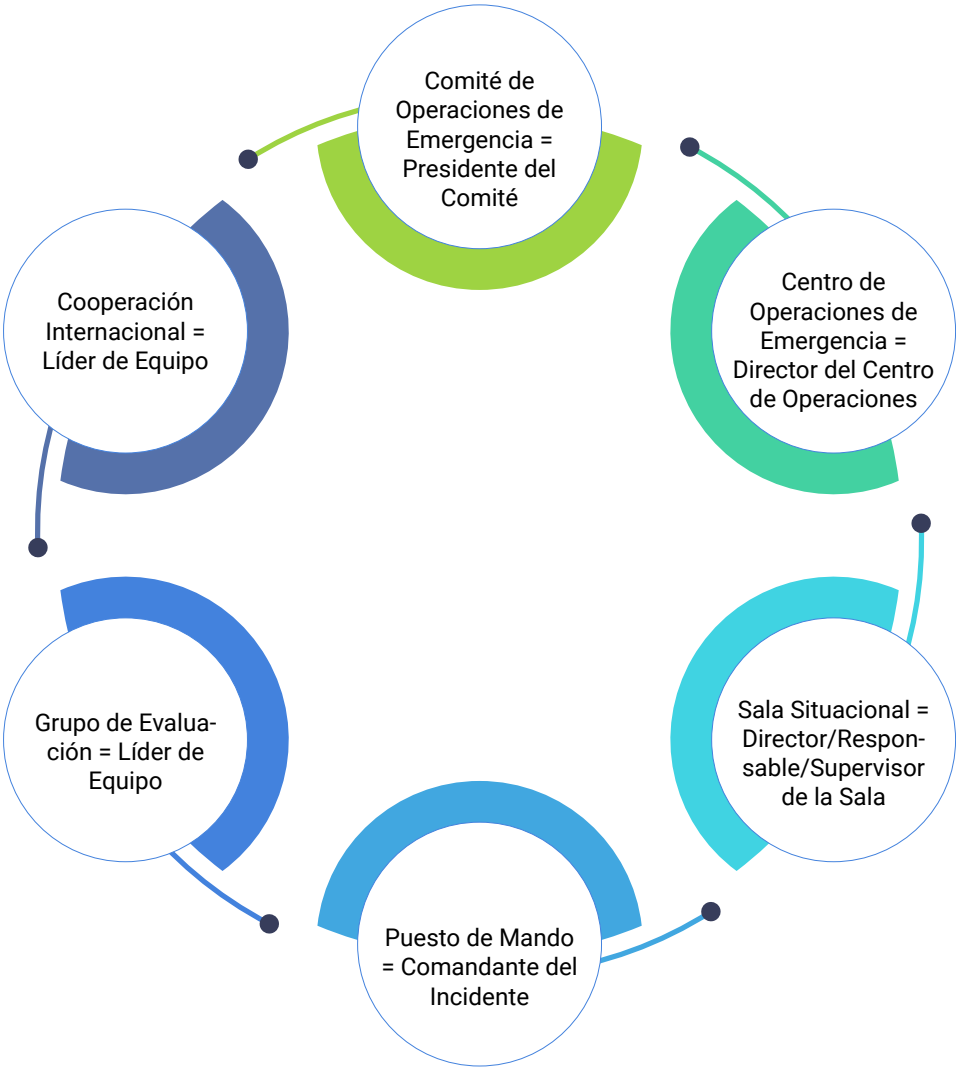
Nota. Adaptado de Guía didáctica Sistema de Comando de Incidentes y Atención de Emergencias (p. 39), por Heras, S., 2021, Ediloja.

Le invitamos a revisar la infografía sobre [Características de la información](#), ya que es de suma importancia su comprensión y se encuentra incluida en la guía didáctica de Comunicación para el manejo de riesgos y desastre.

La recopilación de datos es un componente fundamental en la gestión de riesgos y desastres, ya que contar con un sistema de recopilación de datos efectivo y sostenible es fundamental para lograr una comunicación rápida y oportuna. En la práctica, estos datos alimentarán los boletines, comunicados

y cualquier sistema de difusión de información. A continuación, en la figura 10 se detallan las seis fuentes principales de información:

Figura 10.
Fuentes principales de información durante una emergencia



Nota. Adaptado de Guía didáctica Sistema de Comando de Incidentes y Atención de Emergencias (p. 39), por Heras, S., 2021, Ediloja.



Actividades de aprendizaje recomendadas

Continuemos con el aprendizaje mediante su participación en las actividades que se describen a continuación.

1. Refuerce el aprendizaje, realizando la actividad de la guía didáctica de Sistema de comando de incidentes, la misma que consiste en un juego, en donde le invito a [relacionar las actividades de las funciones de mando, planificación, enlace e información pública](#).
2. Asimismo, revise la guía didáctica de Comunicación para el manejo de riesgos y desastres, esto permitirá ampliar su espectro de ideas para poder generar estudios de caso enfocados a esta área de conocimiento.
3. Finalmente, desarrolle la autoevaluación 5 y asegúrese de revisar el solucionario de la misma al final del **texto-guía**, esto ayudará a verificar y confirmar sus conocimientos.



Autoevaluación 5

Conteste con la opción correcta según corresponda:

1. Señale cuál de las siguientes no es una problemática común en la atención de un evento.
 - a. Limitación en la planificación de recursos.
 - b. Diferentes lenguajes, protocolos o sistemas de comunicación.
 - c. Conocimiento adecuado del área geográfica del evento.
 - d. Falta de organización en la respuesta.
2. () El sistema de comando de incidentes es la combinación de herramientas y personas trabajando en una estructura organizacional diferenciada, que les permite alcanzar los objetivos planteados respetando sus espacios institucionales.
3. Señale los tipos de eventos en los cuales se podría aplicar la estructura del SCI.
 - a. Operativo de control de documentación.
 - b. Incendio forestal.
 - c. Monitoreo de peregrinación religiosa.
 - d. Todas las anteriores.
4. La proyección, programación, organización, y sistematización de la información, con la finalidad de contar con un detalle claro, verídico y confirmado del estado situacional del evento, corresponde a la función de:
 - a. Mando.
 - b. Gestión.
 - c. Evaluación.
 - d. Planificación.

5. Seleccione cuál de los siguientes no sería un público objetivo en un evento o emergencia en particular:
- Comunidades afectadas.
 - Personal de primera respuesta.
 - Organizaciones de coordinación de emergencia involucradas.
 - Ninguna de las anteriores.
6. Señale la respuesta correcta: la herramienta que recopilará toda la información, estrategia, táctica y operación que se implementará para atender el incidente o evento peligroso es:
- El plan de acción del incidente.
 - El comunicado de prensa.
 - El boletín de prensa.
 - El informe situacional.
7. Señale la respuesta correcta: la gestión de información es una herramienta esencial para el manejo de riesgos y desastres, debido a que:
- El proceso de preparación y respuesta de un evento, se convierte en una etapa de alta sensibilidad, vulnerabilidad y exposición social, económica y política.
 - El proceso debe ejecutarse de forma paulatina, y una vez finalizado toda la emergencia, con la finalidad de consolidar la información.
 - El proceso de respuesta de eventos demanda únicamente la gestión de información a nivel operacional y no a nivel mediático.
8. () Durante las primeras horas del evento, la mayor necesidad que tiene la población, los equipos de respuesta e incluso los organismos internacionales es de información superficial, no contrastada y tomada de fuentes de dudosa credibilidad.

9. Señale las habilidades que debe tener el responsable de comunicación.
- a. Manejar situaciones de crisis y tomar decisiones rápidas y eficaces.
 - a. Manejar vehículo con licencia tipo C.
 - a. Manejar situaciones políticamente sensibles.
 - a. Contar con capacidades deportivas y atléticas.
 - b. Contar con excelentes capacidades de comunicación oral y escrita.
10. () La comunicación en el manejo de riesgos y desastres es fundamental, por lo que no puede ser improvisada.

[Ir al solucionario](#)



Unidad 6. Sistemas de alerta temprana

Durante esta semana abordaremos un componente de gran importancia dentro de la gestión de riesgos, corresponde al estudio de los sistemas de alerta temprana, que están enmarcados dentro del enfoque de respuesta de la gestión de riesgos.

6.1. Definición

Iniciaremos haciendo una revisión de su definición, la misma que, según el Viceministerio de Defensa Civil (2016), corresponde a un sistema que proporciona información oportuna y efectiva, que permite que las personas expuestas a una amenaza tomen medidas para reducir su riesgo y se preparen para responder de manera eficaz. Los componentes clave de los sistemas de alerta temprana incluyen el conocimiento y la identificación de las amenazas, la vigilancia y predicción de eventos inminentes, la elaboración y difusión de alertas comprensibles tanto para las autoridades como para la población, y la toma de medidas adecuadas y oportunas en respuesta a estas alertas.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2020) ha propuesto una clasificación basada en ciertos elementos, que se detallan a continuación en la figura 11:

Figura 11.

Tipos de SAT



Nota. Adaptado de Guía didáctica Sistemas de Alerta Temprana (p. 13-14), por Vicuña D., 2023, Ediloja.

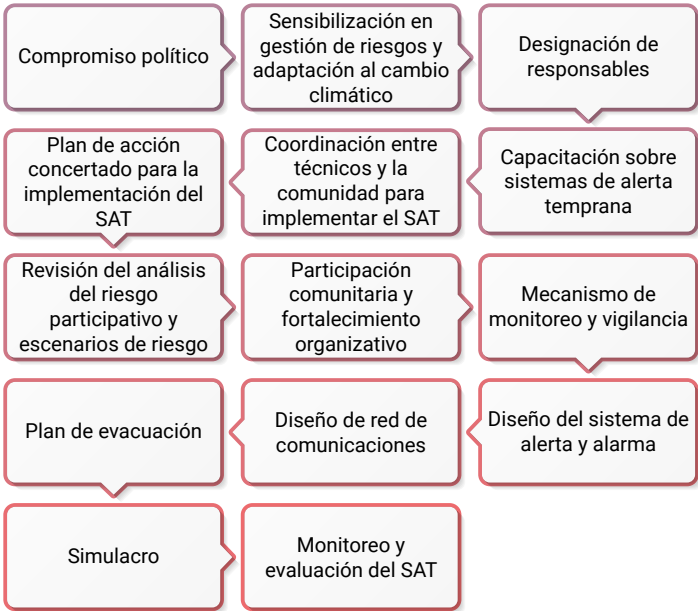
6.2. Implementación de un sistema de alerta temprana

Según Zilbert (2012), los criterios a considerar para la implementación de un sistema de alerta temprana son:

- El diseño parte del conocimiento científico y el conocimiento tradicional.
- La percepción del riesgo de la sociedad expuesta.
- Cambio climático.
- Protección a medios de vida.

Siguiendo estos criterios, Zilbert (2012), sugiere una metodología adaptable a la situación particular de cada territorio, la cual se ilustra en la figura 10.

Figura 12.
Propuesta metodológica para un Sistema de Alerta Temprana



Nota. Adaptado de Guía didáctica Sistemas de Alerta Temprana (p. 31), por Vicuña D., 2023, Ediloja.

Para mayor profundidad de este componente, especialmente si desea trabajar en un caso práctico relacionado con sistemas de alerta temprana, le animo a revisar la guía didáctica sobre Sistemas de alerta temprana que se abordó en el séptimo ciclo.



Actividades de aprendizaje recomendadas

Es momento de aplicar sus conocimientos a través de las actividades que se han planteado a continuación:

1. Complemente sus conocimientos mediante la revisión de la guía didáctica Sistemas de alerta temprana, además del REA 2: [Sistemas de alerta temprana, ¿qué son?](#)

El componente revisado en este taller nos brinda la oportunidad de profundizar en algunos estudios de caso enfocados en la tecnología, específicamente en el contexto de los sistemas de alerta temprana para la reducción de desastres. Estos estudios nos permitirán

explorar de manera más detallada cómo la tecnología desempeña un papel crucial en la implementación de sistemas de alerta temprana. Por ejemplo, podemos examinar casos en los que la tecnología de sensores sísmicos avanzados se utiliza para detectar temblores y emitir alertas tempranas de terremotos, permitiendo que las personas se preparen y se protejan de manera más efectiva. También podemos analizar cómo la teledetección y la inteligencia artificial se aplican en la monitorización de fenómenos meteorológicos extremos, como huracanes o inundaciones, para proporcionar alertas anticipadas y reducir el impacto de estos desastres en las comunidades vulnerables.

2. Para complementar este taller lo invito a que desarrolle la autoevaluación 6 y asegúrese de revisar el solucionario de la misma al final del **texto básico**, esto ayudará a verificar y confirmar sus conocimientos.



Autoevaluación 6

Conteste con la opción que corresponda:

1. Cómo se identifica la importancia de la implementación de un SAT.
 - a. Anticipación a la ocurrencia de un desastre.
 - b. Por el tipo de fenómenos naturales.
 - c. Por el grado de efectividad del modelo de gestión.
- 2.Cuál es la definición correcta de un SAT.
 - a. Provisión de información oportuna.
 - b. Grado de afectación de una estructura expuesta.
 - c. Estimación del grado de percepción del riesgo.
3. La participación de las comunidades locales, se considera:
 - a. Elemento de gobernabilidad.
 - b. Elemento de perspectiva.
 - c. Elemento transversal de un SAT.
4. () Los niveles de coordinación en un SAT dependerán de la estructura del gobierno, independientemente de los niveles de administración.
5. () Un plan de acción para la implementación de un SAT, no deberá contener los planes de comunicación, promoción y difusión.
6. () La percepción del riesgo se considera parte de análisis participativo de riesgos.
7. () La organización comunitaria es exclusiva del proceso de implementación del SAT.

8. Un programa de monitoreo y vigilancia se realiza mediante el uso de:
 - a. Uso de estaciones meteorológicas.
 - b. Uso de estaciones hidrometereológicas.
 - c. Uso de estaciones de biológicas.
9. Una red de telecomunicaciones se establece:
 - a. Mediante la determinación de las formas de comunicación presentes.
 - b. Mediante el uso de técnicas comunicacionales ocasionales.
 - c. Mediante el uso de técnicas de redundancia que aseguren la comunicación.
10. Un plan de evacuación establece:
 - a. Técnicas de autoevaluación.
 - b. Labores básicas para ejecutar evacuaciones.
 - c. Uso de tecnologías satelitales.

[Ir al solucionario](#)



Semana 5

Estimado estudiante, en las últimas semanas, hemos estudiado materias que abordan de manera significativa el enfoque de respuesta en la gestión de riesgos y desastres. Esto complementa los talleres de capacitación que estamos realizando para ayudarle a desarrollar su estudio de caso y prepararlo para rendir el examen complejo que será parte del proceso formativo final.

Durante las próximas semanas, nos centraremos en la revisión de información que será fundamental para la presentación efectiva de tu estudio de caso. Esto incluirá aspectos relacionados con la gestión de fuentes bibliográficas y la estructura del estado del arte.

Continúe con ese compromiso y dedicación durante toda esta etapa de formación.

Unidad 7. Herramientas de gestores de información bibliográfica

Se pueden encontrar diversas herramientas de gestión de información bibliográfica que resultan beneficiosas para aplicaciones prácticas. Estos programas permiten establecer y ordenar una base de datos personalizada de referencias bibliográficas, lo cual simplifica la generación de citas y bibliografías en trabajos de investigación. A continuación, se enumeran algunos ejemplos de gestores de información bibliográfica ampliamente empleados:

7.1. RefWorks

Es una plataforma que permite administrar información bibliográfica al permitir la recopilación, organización, edición y búsqueda de referencias. Facilita la importación automática de referencias desde diversas fuentes como bases de datos, catálogos de bibliotecas y motores de búsqueda académicos. Además, ofrece la posibilidad de insertar citas en el texto y generar bibliografías en una variedad de estilos de citación (RefWorks, 2023).

7.2. Mendeley

Es una alternativa gratuita de gestión bibliográfica que fusiona la administración de referencias con una red social académica. Permite importar y organizar referencias bibliográficas, además de facilitar la colaboración en línea con otros investigadores. Mendeley también brinda la opción de generar citas y bibliografías en distintos estilos de citación. Esta herramienta está disponible como una aplicación de escritorio, una aplicación *web* y un complemento para Office (Mendeley, 2023).

Mendeley, es un gestor bibliográfico de nueva generación, que permite:

- Almacenar y compartir documentos en línea.
- Extracción automática de los datos de los documentos.
- Trabajar *online* / *offline* sin diferencias.

7.3. Zotero

Zotero es un programa gratuito de gestión bibliográfica que te permite crear y gestionar una base de datos personal de referencias bibliográficas. Facilita la importación de referencias de múltiples fuentes y las organiza y etiqueta. Zotero también te permite crear citas y bibliografías en varios formatos. Esta herramienta está disponible como aplicación de escritorio y como extensión del navegador (Zotero, 2023).

Estos son solo ejemplos de programas de procesamiento de datos bibliográficos ampliamente utilizados, pero existen otras opciones en el mercado. Cada administrador tiene sus propias características y funciones, por lo que se recomienda que explore diferentes opciones y elija la que mejor se adapte a sus necesidades y preferencias. Los gestores nos ayudan a facilitar la organización y gestión de las referencias bibliográficas necesarias para el desarrollo de la investigación. La selección de un gestor adecuado promueve un trabajo más eficiente y preciso en la gestión de la información bibliográfica.



Actividades de aprendizaje recomendadas

Continuemos con el aprendizaje mediante el desarrollo de las siguientes actividades.

1. Revise la bibliografía que se encuentra al final de la guía, cuál es el gestor de información bibliográfica que más se adapte a su caso de estudio.
2. Resuelva la autoevaluación que a continuación se presenta.



Autoevaluación 7

Conteste con la opción que corresponda:

1. ¿Cuáles de las siguientes funciones permiten realizar RefWorks?
 - a. Insertar citas en el texto y generar bibliografías.
 - b. Facilitar la colaboración en línea con otros investigadores.
 - a. Importar y organizar referencias bibliográficas.
2. ¿Qué característica diferencia a Mendeley de otras herramientas de gestión bibliográfica?
 - a. Es una aplicación de escritorio exclusivamente.
 - b. Fusionar la administración de referencias con una red social académica.
 - c. Permitir la importación solo desde bases de datos académicos.
3. ¿Qué posibilita Zotero en términos de citas y bibliografías?
 - a. Generar citas y bibliografías en múltiples formatos.
 - b. Importar y organizar referencias automáticamente.
 - c. Editar citas y bibliografías ya generadas.
4. ¿Qué característica comparten RefWorks y Zotero?
 - a. Disponibilidad como extensión del navegador.
 - b. Capacidad para crear bases de datos personales de referencias bibliográficas.
 - c. Integración con redes sociales académicas.
5. ¿Qué acción es posible realizar con Mendeley según la descripción?
 - a. Importar y organizar referencias bibliográficas.
 - b. Generar citas en texto automáticamente.
 - c. Editar directamente las bases de datos académicos.

6. ¿Cuál de las siguientes herramientas está disponible como una aplicación de escritorio y una extensión del navegador?
- Mendeley.
 - Zotero.
 - RefWorks.
7. ¿Qué tipo de fuentes puede importar RefWorks automáticamente?
- Bases de datos, catálogos de bibliotecas y motores de búsqueda académica.
 - Solo bases de datos académicos.
 - Libros y revistas de acceso abierto.
8. ¿Qué se recomienda para elegir la herramienta más adecuada según la información proporcionada?
- Seleccione la que tenga más descargas en el mercado.
 - Explorar diferentes opciones y elegir la que mejor se adapta a las necesidades y preferencias.
 - Utilizar la herramienta más popular entre colegas.
9. ¿Cuál es la función principal de Zotero según la descripción?
- Facilitar la colaboración en línea con otros investigadores.
 - Permite la importación de referencias de múltiples fuentes y su organización.
 - Genera automáticamente citas en el texto.
10. ¿Por qué es importante seleccionar un gestor adecuado según la información proporcionada?
- Porque garantiza el acceso exclusivo a bases de datos *premium*.
 - Porque promueve un trabajo más eficiente y preciso en la gestión de la información bibliográfica.
 - Porque ofrece descuentos exclusivos a estudiantes e investigadores.

[Ir al solucionario](#)



Unidad 8. Elaboración de estado del arte

Cuando se realiza un estado del arte para un caso práctico, se lleva a cabo una revisión detallada de la literatura e investigación existente sobre un tema específico. Este proceso permite adquirir un conocimiento sólido sobre los avances, tendencias y desafíos relacionados con el tema en cuestión. Rivas (2023), así mismo, presenta algunos aspectos importantes a tener en cuenta al elaborar un estado del arte:

8.1. Caracterización del contenido

Elaborar un estado del arte requiere de una adecuada identificación del tema de investigación que se abordará en el caso práctico. Esta etapa es crucial, ya que permitirá enfocar la búsqueda y la recopilación de información de manera efectiva. Debe considerar los siguientes aspectos:

- **Investigue el contexto:** haga una investigación preliminar sobre un tema de interés. Revisa la literatura existente, investigaciones previas y trabajos relacionados en el campo de la gestión de riesgos y desastres. Identifica tendencias actuales, problemas comunes y áreas que han recibido menos atención. Esta investigación contextual le brindará más información y lo ayudará a definir mejor su tema de investigación.
- **Formule preguntas de investigación:** una vez que tenga información sobre el tema, formule las preguntas específicas que desea que responda el estudio de caso. Estas preguntas de investigación deben ser claras y centrarse en los aspectos que desea investigar. Las preguntas lo ayudan a encontrar información relevante y crear un cierto nivel de tecnología.
- **Defina conceptos clave:** identifique conceptos y términos clave relacionados con su tema de investigación. Esto permite un lenguaje claro y preciso de acuerdo con el estado del arte al buscar información y comunicar hallazgos. Reducir los conceptos clave también lo ayudará a definir los límites y la continuidad de su caso de uso.



Semana 7

En la semana 7, concluiremos la unidad 8, relacionada con el desarrollo del estado del arte. Esta sección es crucial en su caso de estudio, ya que le proporcionará una base teórica sólida y destacará la importancia de su investigación.



Una definición clara del tema de investigación es fundamental para el desarrollo de tecnología de alta calidad. Al investigar adecuadamente y hacer preguntas relevantes, puede concentrarse en encontrar y analizar la información más relevante para su caso de estudio. Esto le dará una base sólida para demostrar su conocimiento actual en el campo de la gestión de riesgos y desastres.

8.2. Lineamientos de búsqueda

El desarrollo del nivel de tecnología requiere, en un caso práctico, una adecuada identificación del tema de investigación en consideración. Este paso es importante porque se puede utilizar para recopilar y recuperar información de manera eficaz. Al analizar los aspectos que se detallan:

- **Investigue el contexto:** haga una investigación preliminar sobre un tema de interés. Revisar la literatura existente, la investigación previa y el trabajo relacionado en la gestión de riesgos y desastres. Identifique las tendencias actuales, los problemas comunes y las áreas que han recibido menos atención. Esta investigación contextual le brindará más información y lo ayudará a definir mejor su tema de investigación.
- **Formule preguntas de investigación:** una vez que tenga información sobre el tema, formule las preguntas exactas que desea que responda el estudio de caso. Estas preguntas de investigación deben ser claras y centrarse en los aspectos que desea investigar. Las preguntas ayudan a encontrar información relevante y crean un cierto nivel de tecnología.
- **Defina conceptos clave:** identifique conceptos y términos clave relacionados con su tema de investigación. Esto permite un lenguaje

claro y preciso de acuerdo con el estado del arte al buscar información y comunicar hallazgos. Reducir los términos clave también ayudará a definir los límites y la consistencia de su uso. Recuerde que una definición clara del tema de investigación es fundamental para el desarrollo de tecnología de alta calidad. Al hacer una investigación adecuada y hacer preguntas relevantes, puede concentrarse en encontrar y analizar la información más relevante para su caso de uso. Esto le brinda una base sólida para demostrar su conocimiento actual sobre la gestión de riesgos y desastres.

8.3. Reseña bibliográfica

El proceso de elaboración para el arte incluye la importante tarea de realizar una revisión bibliográfica exhaustiva. Aquí hay algunas sugerencias para completar este paso de manera efectiva.

- **Lectura crítica:** al evaluar la literatura académica, es importante leer de manera crítica y reflexiva. Analice cada texto a fondo, identifique los principales argumentos, las teorías utilizadas y los enfoques metodológicos utilizados. Evaluar la calidad e importancia de los artículos encontrados, prestando atención a la metodología utilizada, la validez de los resultados y las conclusiones extraídas.
- **Identifique teorías y enfoques:** durante su revisión de la literatura, busque teorías y enfoques que se hayan utilizado para abordar su tema de investigación en gestión de riesgos y desastres. Comprender las diversas perspectivas teóricas y marcos conceptuales que se han propuesto en relación con la materia. Esto le permite contextualizar su estudio de caso en relación con el conocimiento existente.
- **Familiarícese con los métodos utilizados:** preste atención a los métodos de investigación utilizados en los estudios revisados. Considere si se utilizaron métodos cuantitativos, cualitativos o mixtos y evalúe su idoneidad para resolver el problema. También, investigue las técnicas de recopilación y análisis de datos utilizadas, ya que pueden ser relevantes para su caso de uso.
- **Resaltar hallazgos relevantes:** identifica los hallazgos más importantes y relevantes de los estudios revisados. Escriba los resultados que obtenga y piense en cómo se relacionan con su tema

de investigación. Explore si los hallazgos respaldan o contradicen las teorías existentes y cuáles son las implicaciones para su caso de uso.

- **Identifica lagunas de conocimiento:** durante una revisión bibliográfica, es posible que identifiques áreas o aspectos que han sido poco o insuficientemente investigados con relación a tu tema. Estas brechas de conocimiento pueden brindar la oportunidad de brindar nuevas perspectivas o enfoques para su caso de uso.
- **Tomar notas y organizar la información.** Al revisar textos académicos, tome notas sobre las ideas principales, los puntos de vista opuestos y los detalles relacionados con el estudio de caso. Organizar esta información de forma coherente y estructurada para facilitar su posterior uso en preparación. La revisión bibliográfica es una parte esencial del desarrollo. Al leer y analizar críticamente la literatura académica, puede identificar teorías, enfoques, métodos y hallazgos relevantes que lo ayudarán a comprender mejor el tema de investigación y enriquecer su estudio de caso.

8.4. Escribir sobre el estado del arte

Una vez realizada la revisión bibliográfica, se debe conocer el estado de la técnica en su forma práctica. A continuación, le invito a analizar la siguiente infografía de [Escribir sobre el estado del arte](#), donde encontrará algunas sugerencias para ayudarlo a completar esta tarea de manera efectiva:

El avance de su estudio de caso debe ser una síntesis precisa y completa de los avances existentes en la investigación de la gestión de riesgos y desastres. Al describir claramente el contexto teórico, las teorías, los enfoques, los métodos y los resultados anteriores, puede establecer una base sólida para el desarrollo y la relevancia de su estudio de caso.

Es importante señalar que las instrucciones anteriores son de carácter general y que el proceso de preparación conocido en la técnica puede variar según las especificidades y requerimientos de cada caso práctico. Es importante señalar que cada disciplina puede tener prácticas y enfoques específicos relacionados con el estado del arte.

Por lo tanto, se recomienda explorar fuentes adicionales y adaptar el enfoque a las necesidades específicas del área de investigación. Desarrollar

un nivel técnico requiere una comprensión profunda de la literatura existente y la capacidad de sintetizar información de manera clara y coherente. Es necesario realizar una revisión bibliográfica exhaustiva y utilizar fuentes fiables y actualizadas.



Actividades de aprendizaje recomendadas

Al final de la semana 7, lo animo a desarrollar las siguientes actividades recomendadas para fortalecer su conocimiento de preparación avanzada.

1. Le invito a observar [Cómo hacer el estado del arte en un proyecto de investigación o tesis ejemplo](#), este recurso describe el estado de la técnica y proporciona una breve explicación de su construcción. Después de ver el video, cree un esquema que resalte las partes más importantes del desarrollo y la escritura avanzados.

Nota: por favor, complete la actividad en un cuaderno de apuntes o documento Word.

2. Estimado estudiante, para evaluar los aprendizajes adquiridos, le invito a desarrollar la autoevaluación que a continuación se presenta.



Autoevaluación 8

Conteste con la opción que corresponda:

1. ¿Cuál es el propósito principal de realizar un estado del arte en un caso práctico?
 - a. Identificar las teorías existentes en el campo de estudio.
 - b. Adquirir un conocimiento sólido sobre los avances, tendencias y desafíos relacionados con un tema específico.
 - c. Establecer nuevas teorías para el campo de estudio.
 - d. Validar hipótesis de investigación.
2. ¿Qué aspecto es crucial al elaborar un estado del arte?
 - a. Identificar las metodologías de investigación más avanzadas.
 - b. Establecer nuevas teorías para el campo de estudio.
 - c. Caracterización del contenido y definición de conceptos clave.
 - d. Realizar análisis estadísticos de los datos.
3. ¿Qué etapa es fundamental para definir mejor el tema de investigación en la elaboración de un estado del arte?
 - a. Caracterización del contenido.
 - b. Reseña bibliográfica.
 - c. Organización del informe.
 - d. Formulación de preguntas de investigación.
4. ¿Qué se debe hacer después de identificar conceptos y términos claves relacionados con el tema de investigación?
 - a. Redactar el informe final del estado del arte.
 - b. Analizar los datos recopilados.
 - c. Definir los límites y la continuidad del caso de uso.
 - d. Formular nuevas preguntas de investigación.

5. ¿Qué se debe hacer al revisar la literatura académica durante la resolución de la reseña bibliográfica?
 - a. Identificar teorías y enfoques utilizados en estudios revisados.
 - b. Redactar el informe final del estado del arte.
 - c. Realizar experimentos para validar hipótesis.
 - d. Crear nuevas teorías para el campo de estudio.
6. ¿Qué se debe hacer al identificar lagunas de conocimiento durante la revisión bibliográfica?
 - a. Ignorar las lagunas y centrarse solo en los hallazgos relevantes.
 - b. Utilizar esas lagunas para brindar nuevas perspectivas o enfoques en el caso de uso.
 - c. Descartar el tema de investigación debido a las lagunas identificadas.
 - d. Replicar estudios existentes para llenar las lagunas.
7. ¿Cuál es el propósito principal de realizar un estado del arte en un caso práctico?
 - a. Presentar resultados originales.
 - b. Revisar detalladamente la literatura e investigación existente sobre un tema específico.
 - c. Establecer nuevas teorías para el campo de estudio.
 - d. Validar hipótesis de investigación.
8. ¿Qué aspecto es crucial al elaborar un estado del arte?
 - a. Analizar datos cuantitativos.
 - b. Caracterización del contenido y definición de conceptos clave.
 - c. Realizar experimentos para validar hipótesis.
 - d. Redactar conclusiones finales.
9. ¿Cuál es una función de formular preguntas de investigación en la elaboración de un estado del arte?
 - a. Enfocar la búsqueda y recopilación de información.
 - b. Validar las teorías existentes.
 - c. Crear nuevos conceptos clave.
 - d. Establecer límites de investigación.

10. ¿Qué es fundamental para una adecuada identificación del tema de investigación en la elaboración de un estado del arte?
- a. La caracterización del contenido.
 - b. La revisión de literatura general.
 - c. La revisión de trabajos específicos.
 - d. La redacción del informe final.

[Ir al solucionario](#)



Semana 8

Esta semana completamos el primer bimestre, donde estudiamos y repasamos el contenido de las unidades de la 1 a la 8. Durante este período nos enfocamos en el desarrollo de talleres dentro del área de respuesta de la gestión de riesgos y desastres y de componentes para la estructura final del estudio de caso que complementa el Prácticum 4.2 opción Examen Complexivo.

Espero que los conocimientos en el primer bimestre hayan sido útiles para seguir avanzando con su estudio de caso y que se encuentre encaminado a la etapa final, revise detenidamente todos los temas del presente bimestre.

Te recomiendo revisar el contenido presentado hasta el momento y todas las funcionalidades que se han desarrollado para lograr tu evaluación bimestral.



¡Les deseo éxito en el desarrollo del estudio de caso y éxito en la evaluación bimestral!



Segundo bimestre

Resultado de aprendizaje 1

- Resuelve las problemáticas del contexto de la carrera a partir de procesos de investigación, planificación, ejecución y socialización como medio de solución a las necesidades en contribución al desarrollo humano y de la profesión.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje

Estimado/a estudiante, durante este segundo bimestre, el área concerniente a la Gestión de Riesgos y Desastres al ser transversal con un sinnúmero de temas conlleva y requiere el análisis de temas en corto y largo plazo. Por lo cual nuestros estudiantes requieren de un desenvolvimiento en poder determinar la problemática, análisis de datos, conclusiones y recomendaciones; además de poder proponer procedimientos con base en los conocimientos adquiridos en el transcurso de su formación.

Es importante que se revise la semana 17, donde encontrará algunos lineamientos referentes a cómo se llevará a cabo este segundo bimestre en lo referente al examen complejo oral y escrito.

Le invito a empezar este proceso de aprendizaje de la mejor manera. ¡Éxitos!



Semana 9

En la semana 9 continuamos con el desarrollo del caso de estudio, para lo cual se revisará la unidad 9. El objetivo de esta unidad es proporcionar la información necesaria para que el alumno decida sobre la elaboración de su caso práctico.

Unidad 9. Estudio de caso - etapa final

Se comentan contenidos y actividades para que el alumno pueda completar su caso de estudio relacionado con el análisis de datos, conclusiones, recomendaciones y finalmente la bibliografía.

9.1. Justificación de metodología

Escribir una metodología de estudio de caso es una tarea clave en la que se describen y justifican los métodos utilizados para recopilar y analizar los datos necesarios. Según Casal (2007), a la hora de desarrollar una metodología se deben tener en cuenta los siguientes puntos:

9.1.1. Planificación de la investigación

El diseño de la investigación es una parte importante de la redacción práctica de casos porque determina la estructura y el enfoque de la investigación que se llevará a cabo. Aquí hay algunas sugerencias.

- **Tipo de investigación:** comience describiendo el tipo de investigación que utilizará en su estudio de caso. Se puede mencionar si se trata de un estudio experimental, no experimental, de caso, comparativo u otro tipo de estudio. Explique por qué eligió este modelo en particular y cómo se ajusta a los objetivos establecidos y las preguntas de investigación.
- **Justificación del diseño:** proporcione justificaciones sólidas de por qué la investigación elegida es la más adecuada para sus casos de uso. Destaca las ventajas y fortalezas del diseño, y de acuerdo a la naturaleza del problema, la disponibilidad de recursos, y la factibilidad de la investigación. Mencione cómo este diseño lo ayudará a obtener la información que necesita y responderá sus preguntas de investigación.
- **Variables e indicadores:** nombre las variables e indicadores relevantes que serán considerados en su estudio de caso. Describa cómo estas variables se relacionan con el problema o fenómeno que está investigando. De ser necesario, especifique cómo se medirán o evaluarán estas variables y cómo se obtendrán los datos correspondientes (Mejía, 2005).

- **Muestreo:** si su caso de uso implica el muestreo, proporcione información sobre el proceso de muestreo. Explique cómo se determina el tamaño de la muestra y qué criterios se utilizan para seleccionar a los participantes o unidades de análisis. Explique por qué esta estrategia de muestreo es apropiada para su estudio.
- **Descripción del proceso de recopilación de datos:** explico los métodos y técnicas que utilizo para obtener los datos que necesito para mi caso de uso. Estos métodos pueden incluir, por ejemplo, entrevistas, encuestas, observaciones, análisis de documentos. Describo en detalle cómo se realizan estos procedimientos, quién es responsable de la recopilación de datos y cómo se garantiza la calidad e integridad de los datos.
- **Análisis de datos:** muestro cómo se analizan los datos recopilados para mi caso de uso. Describo los métodos o enfoques analíticos que utilizaré para interpretar los datos y responder a mi pregunta de investigación. Si es necesario, también mencionaré las herramientas o el *software* exactos que utilizo en el proceso de análisis.



Es importante que su estudio de caso tenga una descripción precisa y completa de los participantes o sujetos. Esto es fundamental para la transparencia y precisión de su investigación. Asegúrese de incluir información sobre las características demográficas, los criterios de inclusión y exclusión, el proceso de selección, la asignación de grupos (si corresponde), el consentimiento informado y cualquier consideración ética relevante.

9.1.2. Sujetos o elementos de estudio

La sección relacionada con los participantes o sujetos es importante cuando se escribe un estudio de caso porque proporciona información importante sobre las personas o los animales involucrados en el estudio. A continuación, se presentan algunas sugerencias para manejar esta parte del método.

- **Particularidades demográficas:** se deben describir las características demográficas relevantes de los participantes del estudio de caso. Esto puede incluir variables como la edad, el género, el nivel educativo, la

experiencia laboral u otras características relevantes para el desarrollo de la investigación.

- **Criterios de inclusión y exclusión:** los criterios de selección de participantes deben especificarse en un caso práctico. Estos criterios pueden estar relacionados con características demográficas, experiencia pasada, disponibilidad o cualquier otro aspecto relevante para el estudio. También se debe mencionar la existencia de criterios de exclusión y explicar el motivo de su aplicación.
- **Selección:** debe describir cómo se seleccionaron los participantes para el estudio de caso. Debe quedar claro si se utilizó un muestreo aleatorio, un muestreo intencional o algún otro método específico. En su caso, se puede mencionar si los participantes fueron reclutados de una población específica, como una empresa, comunidad o institución. Agrupación (si corresponde): si un estudio de caso divide a los participantes en diferentes grupos. Se puede mencionar si se utilizó un proceso de asignación aleatoria, asignación basada en ciertos criterios o algún otro método de asignación.
- **Consentimiento informado:** para los participantes humanos, es importante mencionar cómo se obtuvo el consentimiento informado. Debe explicarse el proceso mediante el cual se informa a los participantes sobre los objetivos del estudio, los procedimientos relacionados y los posibles riesgos o beneficios. Además, cabe mencionar cómo se asegura la confidencialidad y privacidad de los datos recopilados. En un estudio de caso, es importante describir a los participantes o sujetos de estudio de forma clara y detallada, ya que esto garantiza la transparencia y precisión del estudio. Se debe proporcionar información sobre las características demográficas, los criterios de inclusión y exclusión, el proceso de selección, la asignación de grupos (si corresponde), el consentimiento informado y las consideraciones éticas pertinentes.

9.2. Herramientas o métricas utilizadas

La sección de herramientas o mediciones es de suma importancia en la redacción de un caso práctico, ya que ofrece información detallada sobre los recursos específicos que emplearás para recolectar datos en

tu investigación. A continuación, se presentan algunas sugerencias para mejorar la redacción y describir la metodología:

- **Descripción de las herramientas:** enumera y explica cada una de las herramientas que utilizarás en tu caso práctico. Por ejemplo, si empleas un cuestionario, describe su estructura, el tipo de preguntas que contiene y cómo deben ser respondidas. En el caso de usar equipos específicos o programas de computadora, menciona el nombre del programa y sus principales características.
- **Utilización de las herramientas:** explica cómo llevarás a cabo la utilización de las herramientas en tu caso práctico. Detalla el procedimiento que seguirás para aplicar los cuestionarios, realizar pruebas o utilizar los equipos. Si es necesario, proporciona instrucciones claras sobre cómo calificar o evaluar los resultados obtenidos con cada herramienta.
- **Validación de las herramientas:** si estás empleando herramientas que han sido previamente validadas por otros investigadores, menciona este hecho y proporciona una referencia bibliográfica que respalde su validez y confiabilidad. Si has adaptado o modificado herramientas existentes, explica las modificaciones realizadas y cómo has asegurado su validez y confiabilidad en el contexto de tu caso práctico.
- **Consideraciones éticas:** si es relevante, menciona las consideraciones éticas relacionadas con las herramientas utilizadas. Asegúrate de que las herramientas sean apropiadas y éticas en relación con los participantes y el tema de investigación. Si se requiere el consentimiento informado para usar las herramientas, explica cómo lo has obtenido y cómo garantizas la confidencialidad y privacidad de los datos recopilados.

La descripción detallada de las herramientas o medidas en tu caso práctico es fundamental para garantizar la reproducibilidad y validez de tus resultados. Asegúrate de proporcionar información clara sobre la descripción de las herramientas, su utilización, su validez y confiabilidad, y las consideraciones éticas pertinentes.



Actividad de aprendizaje recomendada

Una vez finalizada la semana 9, es hora de reforzar sus conocimientos mediante la realización de la siguiente actividad, la cual le guiará durante el desarrollo de su caso práctico.

1. Le invito a delinear la metodología que empleará a lo largo de su caso práctico. Realice una sesión de lluvia de ideas donde incluya el tipo de investigación que llevará a cabo, la muestra que utilizará y los recursos que empleará para recopilar datos u obtener información.

Nota: por favor, complete la actividad en un cuaderno de apuntes o documento Word.

2. Desarrolle la siguiente autoevaluación, la cual le ayudará a reforzar sus conocimientos.



Autoevaluación 9

Conteste con la opción que corresponda:

1. ¿Qué aspecto importante determina la estructura y el enfoque de un estudio de caso?
 - a. Planificación de la investigación.
 - b. Análisis de datos.
 - c. Selección de herramientas.
 - d. Descripción de los participantes.
2. ¿Qué aspecto es fundamental describir para garantizar la transparencia y precisión del estudio de caso?
 - a. Las herramientas utilizadas.
 - b. Los resultados obtenidos.
 - c. Las particularidades demográficas de los participantes.
 - d. Las conclusiones del estudio.
3. ¿Por qué es importante describir el proceso de selección de los participantes en un estudio de caso?
 - a. Para mostrar la estructura de la investigación.
 - b. Para garantizar la confidencialidad de los datos.
 - c. Para justificar la elección del tipo de estudio.
 - d. Para asegurar la validez de la metodología.
4. ¿Qué información es esencial proporcionar sobre las herramientas utilizadas en un estudio de caso?
 - a. La descripción detallada de las herramientas.
 - b. La interpretación de los resultados.
 - c. La estructura del informe final.
 - d. El análisis de datos.

5. ¿Qué aspecto determina la estructura y el enfoque de la investigación en un estudio de caso?
- a. Planificación de la investigación.
 - b. Análisis de datos.
 - c. Selección de herramientas.
 - d. Descripción de los participantes.
6. ¿Qué elemento se debe describir inicialmente en la metodología de un estudio de caso?
- a. Variables e indicadores.
 - b. Justificación del diseño.
 - c. Tipo de investigación.
 - d. Muestreo.
7. ¿Qué aspecto es determinante para establecer la estructura y enfoque de la investigación en un estudio de caso?
- a. Planificación de la investigación.
 - b. Selección de herramientas.
 - c. Análisis de datos.
 - d. Descripción de los participantes.
8. ¿Cuál de los siguientes no es un punto clave en la planificación de la investigación para un estudio de caso?
- a. Determinación del tamaño de la muestra.
 - b. Identificación de herramientas a utilizar.
 - c. Establecimiento de objetivos de investigación.
 - d. Selección del tipo de investigación.
9. ¿Qué información proporciona la sección de “particularidades demográficas” en un estudio de caso?
- a. Detalles sobre las herramientas utilizadas.
 - b. Características demográficas relevantes de los participantes.
 - c. Métodos de análisis de datos.
 - d. Resultados de la investigación.

10. ¿Qué aspecto incluye la descripción de “criterios de inclusión y exclusión” en un estudio de caso?
- a. Proceso de muestreo.
 - b. Métodos de análisis de datos.
 - c. Selección de participantes.
 - d. Validación de herramientas.

[Ir al solucionario](#)

“Más fuerte que las leyes físicas es la visión de las cosas”.

(Fernando Rielo – Transfiguración).



Para la semana 10 se continúa con el estudio concerniente a la unidad 10, la cual nos ayuda cómo abordar la metodología en su estudio de caso de una forma minuciosa.

Unidad 10. Proceso

Una descripción del proceso es muy importante al escribir un estudio de caso porque proporciona una explicación completa de cómo se llevará a cabo el estudio. Aquí hay algunas sugerencias para mejorar su escritura:

- **Procedimiento:** debe definir un procedimiento para su caso de uso. Incluye una explicación detallada de cómo se seleccionarán los participantes, ya sea por muestreo aleatorio, muestreo intencional o algún otro método especial. También describe las estrategias para reclutar y persuadir a los participantes para que participen en el estudio.
- **Recopilación de datos:** describa en detalle cómo ocurrirá la recopilación de datos en su caso de uso. Explique el orden y la secuencia de las actividades que se realizarán y las herramientas o métodos específicos que se utilizarán. Si requiere la presencia física de los participantes, indique dónde se llevará a cabo la recolección de datos y quién es el responsable de la recolección de datos.
- **Consentimiento informado:** indique cómo se obtendrá el consentimiento informado de los participantes de su estudio de caso. Indique si se utilizará un formulario de consentimiento por escrito, una discusión oral u otro método específico. Asegúrese de describir cómo se informará a los participantes sobre los objetivos del estudio, los procedimientos relacionados y los posibles riesgos o beneficios.
- **Recopilación y almacenamiento de datos:** explique cómo se recopilan y almacenan los datos en su caso de uso. Procedimientos y herramientas detallados para garantizar la precisión e integridad de los datos. También, mencione cómo la información será segura y confidencial y cuánto tiempo se conservará.

10.1. Interpretación de datos

La sección de estudio de datos es esencial en la redacción de un caso práctico, ya que ofrece información sobre la manera en que se procesarán y examinarán los datos reunidos. A continuación, le presento algunas pautas para aplicar en su caso práctico.

- **Procedimientos de análisis:** detalla los procedimientos específicos que emplearás para analizar los datos en tu caso práctico. Si utilizas análisis estadísticos, menciona las pruebas o técnicas que aplicarás, como análisis de varianza, regresión lineal, pruebas t de Student, análisis de contenido, entre otros. En caso de utilizar métodos cualitativos, describe las técnicas de codificación, categorización o interpretación que implementarás (Calderón & de los Godos, 2010).
- **Herramientas de análisis:** si utilizas algún *software* específico para el análisis de datos, indica el nombre del *software* y explica cómo lo utilizarás en tu caso práctico. Por ejemplo, si empleas *software* estadístico como SPSS o R, menciona las funciones o comandos que utilizarás. Si utilizas *software* cualitativo como NVivo o Atlas.ti, describe cómo aplicarás las funciones de codificación y análisis.
- **Comprensión de los resultados:** explica cómo interpretarás los resultados obtenidos del análisis de datos. Indica cómo relacionarás los hallazgos con los objetivos y las preguntas de investigación establecidos en tu caso práctico. Identifica las tendencias, patrones y relaciones significativas que surjan del análisis, proporcionando una explicación clara y coherente de su significado.
- **Confirmación de resultados:** si es relevante, menciona las estrategias que utilizarás para confirmar los resultados obtenidos. Esto puede incluir la triangulación de datos, la revisión por pares o la comparación con estudios anteriores. Explica cómo garantizarás la confiabilidad y validez de tus resultados en el contexto de tu caso práctico (Alvarez-Gayou, 2003).
- **Presentación de resultados:** describe cómo presentarás los resultados del análisis de datos en tu caso práctico. Esto puede implicar la creación de tablas, gráficos, figuras o diagramas para visualizar los hallazgos. Considera el formato más adecuado para presentar los

resultados, ya sea en forma de informe escrito, presentación oral, infografía u otro formato multimedia.

10.2. Aspectos éticos a tener en cuenta

La sección de consideraciones éticas es esencial al escribir un estudio de caso porque asegura que los derechos y el bienestar de los participantes estén protegidos. En este apartado se deben considerar factores como el consentimiento informado de los participantes o de la empresa donde se realiza el estudio de caso. También es importante considerar la protección de datos personales de personas físicas o jurídicas. Además, es necesario considerar los beneficios potenciales de llevar a cabo un caso práctico y asegurar que los resultados se divulguen adecuadamente.

Las consideraciones éticas son fundamentales en toda investigación, y en un caso práctico es de suma importancia tratarlas con profundidad y responsabilidad. Asegúrese de proporcionar información clara y detallada sobre el consentimiento informado, la protección de datos, la minimización de riesgos, los beneficios de la investigación y la ética de la publicación de resultados. De esta forma, se demuestra un firme compromiso con la honestidad y la ética a la hora de realizar un estudio de caso.



Actividad de aprendizaje recomendada

Una vez culminada la semana 10, le animo a llevar a cabo la siguiente tarea sugerida que le será útil para proseguir con la elaboración de la metodología de su caso práctico.

Le propongo realizar una sesión de lluvia de ideas asociada con su investigación, en la cual describa el procedimiento empleado, discuta cómo llevó a cabo el análisis de los datos recopilados y exponga las posibles limitaciones que podrían surgir durante la elaboración de su caso práctico.

Nota: por favor, complete la actividad en un cuaderno de apuntes o documento Word.



Semana 11

En la semana 11, seguiremos con el estudio de la unidad 10, que se enfoca en la evaluación de los resultados alcanzados mediante el caso práctico.

¡Éxitos en esta nueva semana de estudio!

10.3. Evaluación de los resultados obtenidos

Para poder realizar una evaluación de resultado en su caso práctico se debe analizar algunos temas que se detallan a continuación:

10.3.1. Propósito del análisis

Establecer claramente el propósito del análisis de datos es un paso importante antes de comenzar el proceso. Al definir claramente el propósito y la meta, se le da una dirección clara al análisis y se aclara qué información se necesita para resolver las preguntas de investigación o tomar decisiones informadas (Coursera, 2023). Al determinar el propósito del análisis, es importante considerar los siguientes puntos:

- **Decisiones a tomar:** si el análisis de datos está destinado a respaldar la toma de decisiones, identifique decisiones específicas y cómo el análisis de datos puede proporcionar información significativa para respaldar esas decisiones.
- **Público objetivo:** considere a quién están destinados los resultados del informe o del análisis de datos. Esto ayuda a ajustar el lenguaje y el enfoque del análisis para que sea comprensible y relevante para la audiencia.
- **Preguntas de investigación:** identifique preguntas u objetivos de investigación específicos para ser respondidos a través del análisis de datos. Estas preguntas pueden ser sobre encontrar patrones, identificar tendencias, evaluar relaciones entre variables o hacer comparaciones.

Al definir claramente el propósito del análisis de datos, crea una base sólida para el proceso de análisis y evita la recopilación y el análisis de datos

innecesarios. Un propósito claro asegura que los resultados del análisis sean relevantes y útiles para responder preguntas de investigación o tomar decisiones informadas.

10.3.2. Recopilación y preparación de datos

La recopilación y preparación adecuada de datos constituyen un paso fundamental en el proceso de análisis. Este proceso implica obtener los datos necesarios para abordar las preguntas de investigación o los objetivos establecidos (HubSopt, 2022).

- **Seleccionar las fuentes de datos:** identifique las fuentes adecuadas para su estudio, que pueden ser encuestas, entrevistas, registros o bases de datos existentes, estudios previos, entre otras. Es fundamental escoger fuentes confiables y pertinentes que proporcionen la información necesaria para abordar sus preguntas de investigación.
- **Preparar y depurar los datos:** antes del análisis, es esencial llevar a cabo una limpieza y preparación de los datos. Esto implica eliminar valores atípicos, corregir errores, estandarizar formatos y aplicar otras transformaciones necesarias para garantizar la calidad y coherencia de los datos. Se recomienda el uso de *software* o herramientas apropiadas para realizar estas tareas de manera eficiente.
- **Recolectar datos primarios:** si es necesario recopilar datos de primera mano, utilice métodos de recolección adecuados. Esto puede involucrar el diseño de cuestionarios, la realización de entrevistas estructuradas o la implementación de experimentos, según las necesidades del estudio. Respete buenas prácticas en la recolección de datos, como garantizar la confidencialidad y obtener el consentimiento informado de los participantes.
- **Utilizar datos secundarios:** en caso de emplear datos secundarios, verifique su calidad y validez. Asegúrese de utilizar fuentes confiables y, evalúe la relevancia de los datos para su investigación. Si es necesario, realice una limpieza y selección de datos para asegurar su coherencia y calidad.
- **Documentar y almacenar los datos:** es importante documentar el proceso de recopilación de datos, incluyendo detalles sobre las

fuentes y los métodos utilizados, así como cualquier consideración ética relevante. Asegúrese de almacenar los datos de manera segura y con respaldo, manteniendo su confidencialidad y cumpliendo con las regulaciones de protección de datos aplicables.

La correcta recopilación y preparación de datos son esenciales para obtener resultados confiables y significativos en el análisis posterior. Dedique tiempo y recursos suficientes a esta etapa, ya que la calidad de los datos recopilados y preparados tendrá un impacto directo en la validez y confiabilidad de los resultados obtenidos en el análisis.

10.3.3. Métodos de análisis estadístico

El uso de métodos de análisis estadístico es fundamental para concluir y sacar conclusiones de los datos recopilados (Coursera, 2023). A continuación, se describen algunos de los métodos de análisis estadístico más comunes que se pueden aplicar al proceso de análisis de datos:

- **Análisis de regresión:** este tipo de análisis se utiliza para examinar la relación entre una variable dependiente y una o más variables independientes. La regresión lineal y la regresión multivariante son métodos comunes que tienen como objetivo crear un modelo que explique las relaciones entre las variables. Esto puede ayudar a predecir valores futuros o identificar la importancia relativa de cada variable en el pronóstico.
- **Análisis descriptivo:** estos métodos se utilizan para resumir y visualizar datos brevemente. Estos pueden incluir medidas de centralidad (como la media, la mediana y la moda), medidas de dispersión (como la desviación estándar y el rango intercuartílico) y gráficos estadísticos (como histogramas, diagramas de caja y diagramas de dispersión). Estos métodos proporcionan una descripción clara y comprensible de los datos.
- **Análisis inferencial:** estos métodos se utilizan para sacar conclusiones sobre una población más grande a partir de una muestra de datos. Esto requiere el uso de métodos tales como pruebas de hipótesis e intervalos de confianza para estimar los parámetros de la población y evaluar la significación estadística de las diferencias observadas. Estas técnicas permiten generalizar los resultados obtenidos en una muestra a la población de interés.

- **Análisis de regresión:** este tipo de análisis se utiliza para examinar la relación entre una variable dependiente y una o más variables independientes. La regresión lineal y la regresión multivariante son métodos comunes que tienen como objetivo crear un modelo que explique las relaciones entre las variables. Esto puede ayudar a predecir valores futuros o identificar la importancia relativa de cada variable en el pronóstico.
- **Análisis de series temporales:** este tipo de análisis se utiliza cuando los datos se ordenan a lo largo del tiempo, como datos financieros, datos meteorológicos o datos de ventas a lo largo del tiempo. Se utilizan métodos especiales como el análisis de autocorrelación para analizar patrones, tendencias y estacionalidad en datos de series temporales.

10.3.4. Explicación y divulgación de los hallazgos

La comunicación efectiva y la explicación de los resultados es un paso importante en el proceso de análisis de datos (HubSopt, 2022). A continuación, le invito a profundizar sus conocimientos mediante la revisión de la infografía sobre la [Explicación y divulgación de los hallazgos](#).

La explicación y difusión efectiva de los resultados permite a las partes interesadas comprender el significado y las implicaciones de su análisis. Asegúrese de presentar una historia coherente y convincente que respalde los resultados y fomente la toma de decisiones informada.



Actividad de aprendizaje recomendada

Culminada la semana 11, quiero invitarle a realizar la siguiente actividad sugerida, la cual será de gran utilidad para llevar a cabo el análisis de resultados de su caso práctico de manera efectiva.

Con base en los resultados obtenidos en su caso práctico, genere diversas representaciones gráficas siguiendo las indicaciones del recurso interactivo. Luego, determine cuál de estas gráficas se ajusta mejor a los datos obtenidos en su investigación. Tenga en cuenta que cada tipo de gráfico tiene un propósito específico y se utiliza para representar ciertos aspectos

en su análisis de resultados, por lo que es fundamental elegir el tipo de gráfico que mejor refleje la información que desea presentar.

A medida que complete esta tarea, identificará qué tipos de gráficos se deben usar para construir su estudio de caso en la sección Análisis de resultados. Esto le da una mejor idea de las opciones disponibles y facilita la elección de los gráficos más apropiados para mostrar y presentar sus resultados.

Nota: por favor, complete la actividad en un cuaderno de apuntes o documento Word.



Semana 12

Durante esta semana, proseguiremos con la exploración de los temas relacionados con la unidad cuatro; en particular, abordaremos la apropiada redacción de las conclusiones con base en los temas que se detallan a continuación:

10.3.5. Cuando se aborda una pregunta central de investigación o un objetivo general

Esto es necesario cuando se presentan los resultados de un estudio de caso. Después de analizar los datos y extraer los principales resultados, es importante interpretar los resultados y presentar las conclusiones en un orden lógico y relevante (Springer, 2023).

Al presentar las conclusiones, se recomienda comenzar con los hallazgos más importantes y relevantes. Estos son los resultados que dan respuesta directa a la pregunta principal del caso práctico y tienen un impacto significativo en la solución del problema planteado. Subrayar estos resultados capta inicialmente la atención del lector o de la audiencia y permite comunicar claramente los resultados más importantes (Springer, 2023).

Luego se pueden presentar conclusiones adicionales y conclusiones secundarias. Estos resultados no son tan sólidos como los resultados principales, pero siguen siendo relevantes para un caso práctico y pueden proporcionar información o perspectivas adicionales.

La evidencia específica y los datos relacionados son esenciales para respaldar cualquier conclusión. Los ejemplos, estadísticas o gráficos de apoyo para respaldar sus conclusiones ayudarán a fortalecer la validez de sus hallazgos y los harán más convincentes.

Igualmente, es significativo examinar las limitaciones del caso práctico. Referir las posibles limitaciones o sesgos de datos, condiciones metodológicas u otros factores que pueden haber influido en los resultados, proporcionando una imagen más completa y honesta del estudio.

10.3.6. Contrastar con otras investigaciones

El contrastar los resultados del caso práctico con investigaciones anteriores afines es una práctica esencial para situar los hallazgos en contexto y establecer un marco de referencia para su interpretación. Al realizar esta comparativa, es posible identificar similitudes y discrepancias entre los resultados obtenidos en el caso práctico y los hallazgos de estudios previos (Springer, 2023).

Si los resultados del caso práctico se alinean con investigaciones anteriores, esto confirma la validez y la aplicabilidad de los hallazgos. Se puede mencionar esta coincidencia como un respaldo adicional a los resultados del caso práctico y como una evidencia de la consistencia en la literatura existente.

En cambio, si se encuentran diferencias significativas entre los resultados del caso práctico y estudios previos, es importante analizar las posibles razones de estas discrepancias. Pueden existir variaciones en la metodología, las muestras, las variables medidas u otros factores que expliquen las diferencias observadas. Es esencial debatir estas posibles razones y considerar cómo podrían haber influido en los resultados del caso práctico.

Al llevar a cabo esta comparación con otros estudios, es fundamental utilizar fuentes de información fiables y estudios relevantes en el campo. Esto garantiza que la comparación sea sólida y respaldada por la literatura existente. Se pueden citar y referenciar los estudios previos pertinentes para respaldar la comparación y permitir a los lectores profundizar en los detalles y los resultados de dichos estudios.

10.3.7. Exteriorizar las restricciones del estudio

Es imprescindible abordar de forma transparente y objetiva las restricciones del estudio. Al exponer las limitaciones, se reconoce y demuestra conciencia de las debilidades o restricciones del caso práctico, lo que refleja un enfoque riguroso y una evaluación crítica de los resultados obtenidos.

Es relevante identificar y describir de manera clara las limitaciones del caso práctico. Estas pueden incluir aspectos relacionados con el diseño del estudio, la muestra utilizada, los métodos de recolección y análisis de datos, así como otros factores que puedan haber influido en los resultados. Por ejemplo, es posible que el tamaño de la muestra sea reducido, lo que podría limitar la generalización de los resultados a una población más amplia. También es factible que se hayan empleado instrumentos de medición con ciertas limitaciones o que hayan surgido dificultades en la recolección de datos debido a restricciones de tiempo o acceso a información relevante (Springer, 2023).

Al describir las limitaciones, es importante mantener un tono objetivo y evitar minimizar su importancia. Reconocer las limitaciones es parte esencial del proceso de investigación y demuestra una actitud científica y crítica. Es beneficioso debatir cómo estas limitaciones podrían haber influido en los resultados y cómo podrían abordarse en futuros estudios.

Es fundamental tener en cuenta que todas las investigaciones presentan limitaciones, y reconocerlas no disminuye el valor o la importancia del caso práctico. Por el contrario, discutir las limitaciones demuestra una comprensión profunda de los desafíos inherentes a la investigación y puede impulsar nuevas ideas y enfoques para futuras investigaciones.

10.3.8. Sugerir futuras investigaciones

Es esencial tener en cuenta que los resultados y conclusiones de un caso práctico pueden dar origen a nuevas interrogantes y áreas de investigación que merecen ser exploradas en futuros estudios. Al plantear investigaciones futuras, se muestra una mentalidad abierta y se fomenta el progreso del conocimiento en el ámbito específico.

Al sugerir futuros estudios, se pueden considerar diversas aproximaciones o aspectos que merecen una investigación más profunda. Estas propuestas pueden estar basadas en las limitaciones identificadas, los resultados

obtenidos o las implicaciones prácticas de los hallazgos del caso práctico. Por ejemplo, si el caso práctico se centra en la optimización de una zonificación, se podría sugerir un estudio futuro para evaluar el impacto de la aplicación de tecnologías avanzadas de seguimiento y monitoreo en la eficiencia en el levantamiento de información (Springer, 2023).

Es fundamental que las sugerencias de futuros estudios estén sustentadas en la relevancia y la necesidad de ampliar el conocimiento existente. Además, se puede brindar una breve justificación de por qué estos estudios podrían ser importantes y cómo podrían contribuir al campo en general. Estas sugerencias pueden ayudar a los investigadores a identificar áreas prometedoras para futuras investigaciones y ofrecerán una base sólida para la continuidad del trabajo en el campo de estudio.

Al concluir la sección de sugerencias de futuros estudios, es recomendable resumir de manera concisa las principales ideas y resaltar la importancia de continuar investigando y explorando el tema abordado en el caso práctico. Esto refuerza la idea de que el caso práctico representa solo una contribución inicial y que existen muchas más oportunidades de descubrimiento y comprensión.



Actividad de aprendizaje recomendada

Al final de la semana 12, te recomiendo que hagas la actividad recomendada para evaluar y mejorar los resultados del caso de estudio. Esta función le permite reflexionar sobre los resultados presentados, realizar los cambios necesarios y asegurarse de que sean claros, concisos y respalden los resultados de su investigación.

Realice cinco conclusiones que contengan cada una de las particularidades indicadas en esta unidad. Asegúrese de que cada conclusión se centre en el objetivo general de su estudio. Dos conclusiones deben centrarse en los resultados específicos obtenidos. Otra conclusión debe abordar las limitaciones del estudio. Finalmente, la última conclusión debe abordar posibles investigaciones futuras o direcciones de investigación que pueden abordarse en función de los resultados obtenidos.

Esta actividad le ayudará a tener una mayor claridad en el desarrollo de sus conclusiones relacionadas con el caso práctico.

Nota: por favor, complete la actividad en un cuaderno de apuntes o documento Word.



Semana 13

Durante la semana 13, continuaremos con el análisis de la unidad, focalizándonos en el aspecto de formular o redactar las recomendaciones dentro de su caso práctico.

Concluiremos la unidad 10 al tratar la relevancia y las directrices para incorporar referencias bibliográficas en su caso práctico. Esto garantizará que su trabajo esté validado por fuentes confiables y le permitirá dar el crédito apropiado a los autores y especialistas en el campo.

10.4. Formulación de recomendaciones

Para asegurar la claridad y eficacia al escribir las sugerencias de un caso práctico, es fundamental seguir ciertas pautas. A continuación, se presentan algunas recomendaciones:

10.4.1. Fundamentar las recomendaciones

Al tratar de fundamentar recomendaciones en un estudio de caso, es importante respaldarlas con argumentos sólidos y evidencia relevante. Esto crea credibilidad en las resoluciones tomadas y ayuda a los lectores o tomadores de decisiones a alcanzar la lógica posterior de las recomendaciones propuestas (Martínez, 2016).

Una forma práctica de confirmar las recomendaciones es usar datos y estadísticas relevantes. Esta información puede provenir de fuentes confiables, como investigaciones anteriores, estudios de mercado o información interna dentro de la organización. Al presentar esta información, es importante explicar cómo se acoge las recomendaciones y cómo se relaciona con el problema u objetivo abordado en el estudio de caso.

Igualmente, se pueden manejar estudios o modelos específicos para respaldar las recomendaciones. Si el estudio de caso se refiere, por ejemplo,

a la optimización de los costes en el levantamiento de información, se pueden realizar análisis de rentabilidad o simulaciones para mostrar cómo las recomendaciones propuestas pueden conducir a ahorros significativos. Estos análisis cuantitativos brindan un apoyo consistente y palpable a las recomendaciones.

Es significativo señalar que las recomendaciones deben ser consistentes con los resultados y conclusiones del estudio de caso. Deben ser relacionados con los datos recopilados y el análisis realizado. También es útil anticipar posibles objeciones o inquietudes y abordarlas en sus argumentos. Muestra un enfoque integral y razonado.

Al fundamentar, es significativo manejar un lenguaje claro y sucinto para que los lectores puedan entender fácilmente la justificación de las recomendaciones. Se pueden usar diagramas, tablas o visualizaciones para resumir y facilitar la evidencia.

10.4.2. Organización de las sugerencias

Al crear recomendaciones en un estudio de caso, es importante estructurarlas de manera clara y coherente para que los lectores puedan entenderlas fácilmente. Aquí hay algunas pautas para enviar recomendaciones sistemáticamente.

- **Sugerencias grupales:** recopila sugerencias relacionadas con un tema y organízalas de forma lógica. Puede utilizar apartados para abordar cada recomendación por separado. Esto hace que sea más fácil de leer y comprender, ya que los lectores pueden identificar rápidamente áreas específicas de cada recomendación.
- **Usar viñetas o numeración:** puede resaltar y resaltar cada sugerencia con viñetas o numeración. De esa forma, las recomendaciones se destacan visualmente y los lectores las reconocerán rápidamente. Además, las viñetas o la numeración crean una estructura ordenada y organizada que hace que las recomendaciones sean más fáciles de leer y seguir.
- **Sea claro y conciso:** al escribir cada recomendación, recuerde ser claro y conciso. Utilice un lenguaje directo y evite la imprecisión. Cada recomendación debe ser fácil de comprender sin depender de información complementaria. Si es necesario, intente definiciones

breves o ejemplos para respaldar la recomendación, pero evite el redundar y la complejidad innecesaria.

- **Priorice las recomendaciones:** si tiene varias recomendaciones, considere priorizarlas por importancia o impacto potencial. Esto puede ayudar a los lectores o tomadores de decisiones a concentrarse en las actividades más críticas o urgentes. Puede priorizar cada recomendación utilizando palabras clave como “primero”, “superior” o “mejor recomendación”.

Al presentar las recomendaciones de manera estructurada, los lectores pueden entenderlas fácilmente y evaluar su relevancia en el contexto del estudio de caso. Gracias a la estructura organizada, las recomendaciones son fáciles de consultar y seguir cuando se implementan o se toman decisiones basadas en ellas.

10.5. Citas bibliográficas

A la hora de desarrollar un caso práctico, es importante tener en cuenta la importancia de las referencias bibliográficas. Estas citas juegan un papel importante para apoyar y validar los argumentos presentados, brindando a los lectores acceso a fuentes que se utilizan para obtener información adicional y profundizar en el tema.

Una forma eficiente de gestionar las citas bibliográficas es utilizando un programa de gestión bibliográfica como Mendeley. Este tipo de herramienta provee una plataforma dispuesta para recopilar y administrar citas bibliográficas utilizadas en un estudio de caso. Mendeley le permite importar referencias de varias fuentes, como bases de datos académicas, revistas científicas y libros, y organizarlas sistemáticamente.

Una de las principales ventajas de utilizar un *software* de gestión de bibliografía es la capacidad de crear referencias y bibliografías de forma automática y acorde en diferentes estilos de formato según los estándares científicos o editoriales solicitados. Esto evita fallos comunes en las referencias manuales y asegura la exactitud y consistencia de todas las citas utilizadas.

El uso de un gestor bibliográfico posibilita la asistencia con otros investigadores porque facilita colaborar eficazmente en la gestión de

recursos. Esto es esencialmente útil cuando se trabaja en grupo o si desea utilizar referencias comunes en un proyecto de investigación.

Al desarrollar un estudio de caso, es importante considerar las disposiciones de la séptima edición de la APA (Asociación Americana de Psicología). La aplicación de estos estándares asegura la composición y la citación acertada de las fuentes manejadas, lo que respalda la probidad académica de su trabajo.

Es especialmente importante prestar atención a cómo se citan las referencias bibliográficas y preparar una bibliografía al final del estudio de caso. El uso del formato APA asegura la precisión y consistencia de la presentación de las fuentes utilizadas.

Se sugiere un mínimo de 10 citas bibliográficas para garantizar su estudio de caso. Estas citas deben ser relevantes y confiables que su contexto provenga de fuentes académicas, científicas o profesionales. Al elegir referencias, cerciórese de que estén actualizadas y sean relevantes para el tema de su estudio de caso. De esta manera, puede respaldar sus argumentos y análisis con datos de expertos.



Recuerde que la bibliografía debe incluir todo el material citado en el estudio de caso, siguiendo las reglas de la APA para la secuenciación, el formato y la puntuación adecuada. Además, cada referencia en el texto debe estar correctamente citada en la bibliografía y viceversa.

Al tener alguna duda o inquietud respecto a las normas APA, se debe revisar el manual o recursos en línea que ayuden en mejorar el conocimiento detallado de las instrucciones sobre este recurso.



Actividades de aprendizaje recomendadas

Al finalizar la semana 13, le animo a llevar a cabo las siguientes actividades sugeridas, que le ayudarán a formular las recomendaciones de su caso práctico.

1. Con base en la información revisada durante esta semana, elabore cinco recomendaciones que aborden los siguientes aspectos: una recomendación relacionada con la conclusión del objetivo general, tres recomendaciones referentes a los objetivos específicos y, por último, una recomendación vinculada a las limitaciones de su caso de estudio.

Nota: por favor, complete la actividad en un cuaderno de apuntes o documento Word.

2. Posteriormente de insertar las citas bibliográficas en su guía (por ejemplo, Mendeley), puede usar la herramienta de citas de Microsoft Word de Mendeley para pegar las citas en los lugares apropiados, como introducción, tecnología o metodología. Permite crear automáticamente una lista de referencias bibliográficas al final del documento según las normas españolas de la 7.^a edición de APA. Antes de completar este paso, asegúrese de que Mendeley esté configurado para cumplir con estos estándares. Al tomar esta acción recomendada, puede incluir convenientemente una bibliografía en su formato de estudio de caso, marcando la finalización de todo el proceso de desarrollo del estudio de caso para el ciclo de estudio actual. Al llevar a cabo esta actividad sugerida, podrá obtener una comprensión más precisa y adecuada de cómo abordar de manera correcta las sugerencias relacionadas con su caso práctico. Esto le permitirá plantear las recomendaciones de forma efectiva y acorde a las necesidades identificadas en su estudio.

Nota: por favor, complete la actividad en un cuaderno de apuntes o documento Word.

3. Es hora de reforzar los conocimientos adquiridos, participando en la siguiente autoevaluación.



Autoevaluación 10

Conteste con la opción que corresponda:

1. ¿Cuál de los siguientes aspectos es relevante al planificar la investigación en un estudio de caso?
 - a. Definir resultados definitivos.
 - b. Describir todas las limitaciones.
 - c. Justificar la elección del diseño de investigación.
 - d. Excluir la descripción de variables.
2. ¿Qué información debe proporcionarse al describir el proceso de muestreo en la metodología de un estudio de caso?
 - a. Cantidad total de participantes.
 - b. Detalles sobre el *software* utilizado.
 - c. Criterios de inclusión y exclusión.
 - d. Descripción de resultados finales.
3. ¿Por qué es importante describir las herramientas o métricas utilizadas en un estudio de caso?
 - a. Para resaltar las limitaciones del estudio.
 - b. Para cumplir con requisitos de formato.
 - c. Para garantizar la transparencia y reproducibilidad.
 - d. Para mostrar conocimiento sobre *software* avanzado.
4. ¿Qué información debe incluirse al describir el proceso de recopilación de datos en un estudio de caso?
 - a. Métodos de análisis estadístico utilizados.
 - b. Nombres de los participantes y sus edades.
 - c. Detalles sobre las fuentes de datos y métodos específicos.
 - d. Resultados de análisis inferencial.

5. ¿Qué aspecto ético es esencial al describir el consentimiento informado en un estudio de caso?
- Proporcionar información detallada sobre el análisis de datos.
 - Definir procedimientos de análisis estadístico.
 - Identificar posibles beneficios de la investigación.
 - Explicar cómo se informará a los participantes sobre los objetivos y procedimientos del estudio.
6. ¿Por qué es importante documentar y almacenar los datos correctamente en un estudio de caso?
- Para hacer que el informe sea más largo y detallado.
 - Para cumplir con las regulaciones de protección de datos.
 - Para evitar la realización de análisis estadístico.
 - Para presentar los resultados visualmente.
7. ¿Cuál de los siguientes no es un método común de análisis estadístico mencionado en el enunciado?
- Análisis de regresión.
 - Análisis descriptivo.
 - Análisis de series de televisión.
 - Análisis inferencial.
8. ¿Qué se espera que haga un análisis de regresión en un estudio de caso?
- Resumir y visualizar datos.
 - Identificar valores atípicos.
 - Explorar patrones en datos de series temporales.
 - Examinar la relación entre variables dependientes e independientes.
9. ¿Cuál es uno de los propósitos del análisis descriptivo?
- Predecir valores futuros.
 - Identificar patrones en datos de series temporales.
 - Evaluar la significación estadística de las diferencias observadas.
 - Resumir y visualizar datos de manera concisa.

10. ¿Qué se espera que haga al presentar los resultados de análisis de datos en un estudio de caso?
- a. Utilizar jerga técnica para impresionar a la audiencia.
 - b. Incluir supuestos y limitaciones en el análisis.
 - c. Utilizar una variedad de gráficos complejos.
 - d. Adaptar el lenguaje al grupo objetivo y proporcionar recomendaciones prácticas.

[Ir al solucionario](#)



Para la semana 14, empieza los temas correspondientes a la unidad 11, donde hablaremos de lo relacionado con su exposición oral, de su caso de estudio. Aquí revisaremos algunos temas a tener en cuenta que le proporcionarán una mejor experticia en el momento de realizar su defensa.

Unidad 11. Exposición oral

Al realizar la exposición oral del caso práctico, es importante determinar todos los temas que se presentan a continuación. Ayudarán a proporcionar orientación adecuada y efectiva de cuáles son los pasos a seguir en su exposición:

11.1. Investiga y prepara tu contenido

Para llevar a cabo una exposición oral exitosa de su caso práctico, es imprescindible efectuar una preparación previa minuciosa. Dicha preparación supone invertir tiempo y dedicación para asegurarse de estar completamente familiarizado con el caso, así como con los aspectos legales y reglamentarios pertinentes que lo rodean.

Previo a la presentación oral, es aconsejable revisar y estudiar minuciosamente el caso práctico, comprender su estructura y contenido. Esto le permitirá obtener un conocimiento profundo de los hechos, situaciones y desafíos planteados en el caso. Es esencial estar al tanto de cualquier consideración legal o normativa asociada al caso.

Esto implica comprender regulaciones o políticas que puedan afectar el análisis y las recomendaciones presentadas en el caso práctico. Al tener esta información presente, podrá abordar el caso desde una perspectiva informada y precisa.

Al culminar con este proceso es fundamental realizar un ejercicio práctico de su exposición oral, el cual le proporcionará tener una mayor confianza y ayudará a corregir cualquier punto donde se tenga alguna duda, teniendo un mejor manejo de los temas puntuales a tratar en su exposición.

11.2.Competencia en la materia

Para alcanzar una exposición oral efectiva de tu caso práctico, resulta esencial demostrar un completo dominio del tema en cuestión y de los fundamentos que lo sustentan. El tribunal espera que te desenvuelvas como un experto en la materia y confíe plenamente en tu conocimiento y comprensión del caso práctico.

Es primordial que te familiarices en detalle con los pormenores del caso práctico, incluyendo los hechos relevantes. Lleva a cabo una investigación exhaustiva y emplea fuentes fidedignas para obtener información actualizada y precisa acerca del tema. Esto te permitirá hablar con autoridad y responder de forma adecuada a las preguntas o inquietudes que puedan surgir durante tu presentación (Universidad privada del Norte, 2022).

Al exponer tus argumentos y análisis, utiliza terminología técnica de manera precisa y adecuada. Evita el uso de jerga innecesaria o términos complejos que puedan confundir a tu audiencia. Asegúrate de explicar cualquier concepto o término técnico que pueda ser desconocido, para que todos puedan comprender tus puntos clave.

11.3.Elementos visuales

Los elementos visuales son elementos esenciales para una exposición exitosa, ya que ayudan a comunicar y transmitir la información de manera efectiva. Uno de los recursos más utilizados es la utilización de diapositivas de *PowerPoint* o presentaciones. Estas diapositivas permiten organizar el contenido de forma clara y concisa, resaltando los puntos clave mediante el uso de imágenes, gráficos, diagramas y texto. Esta combinación visual facilita la comprensión y capta la atención del público.

Los gráficos y diagramas son otro recurso importante que puede emplearse para visualizar datos y estadísticas de manera comprensible. Infografías, gráficos de barras, líneas, sectores o mapas ayudan a simplificar información compleja y facilitan la asimilación de conceptos numéricos.

Las fotografías e imágenes relacionadas con el tema de la exposición añaden un componente emocional y atractivo. Estas imágenes pueden conectar al público con el contenido y hacer que la experiencia sea más memorable.

Para agregar dinamismo a la exposición, los videos y animaciones son recursos valiosos. Cortos videos o animaciones pueden explicar conceptos complejos de manera interactiva y entretenida, manteniendo el interés de los asistentes.

Además, los *pósteres* y *banners* son útiles para resaltar información relevante y mensajes importantes de forma visualmente impactante. Estos recursos pueden colocarse estratégicamente en diferentes puntos de la exposición para guiar a los visitantes y proporcionarles una visión general del contenido.

En cuanto a la interacción y comprensión tangible, las maquetas y objetos relacionados con el tema de la exposición pueden ser exhibidos para una experiencia más realista y práctica.

La incorporación de Realidad Virtual (RV) o Realidad Aumentada (RA) en la exposición, si es posible, puede ofrecer experiencias inmersivas y memorables para el público. Estos elementos tecnológicos añaden un componente de vanguardia y atractivo para los visitantes.

Para exposiciones en vivo o en aulas, la utilización de pizarras o pizarras interactivas puede ser muy beneficiosa para dibujar esquemas, hacer anotaciones en tiempo real y responder preguntas, lo que fomenta la participación y el aprendizaje activo.

Si la exposición implica ubicaciones geográficas o espaciales, mostrar mapas y planos puede ayudar a contextualizar la información y resaltar la importancia de la ubicación.

Los íconos y símbolos son recursos visuales valiosos para simplificar conceptos complejos y mejorar la retención de información, especialmente en exposiciones que tratan temas técnicos o científicos.

Por último, los letreros o rótulos informativos son cruciales para guiar a los visitantes a través de la exposición y proporcionar contexto a cada sección. Estos elementos ayudan a mantener la organización y facilitan la navegación del público por el evento.



Actividad de aprendizaje recomendada

Al concluir la semana 14, le sugiero llevar a cabo la siguiente actividad propuesta, la cual tiene como propósito mejorar su capacidad para hacer una presentación oral exitosa de su caso práctico. Esta actividad le brindará las herramientas y directrices necesarias para fortalecer su exposición y lograr una comunicación efectiva y persuasiva.

Teniendo en cuenta el desarrollo de esta unidad, le invito a revisar el documento sobre [Presentación y defensa de resultados científicos](#), el cual ayudará con su exposición del estudio de caso y la defensa de sus resultados. Este ejemplo le ayudará para tener a mano las herramientas necesarias para el proceso de exposición oral y poder desarrollar de la mejor manera todos los tópicos relacionados, de manera que su estudio de caso sea lo más detallado con base en el levantamiento de información realizado por usted.



Semana 15 y 16

11.4.Examen complejo escrito

Después de llegar a la semana 15 y 16, terminamos su caso de estudio. Espero que el apoyo brindado por la guía didáctica haya sido de mucha utilidad en cada paso y aspecto del estudio de caso. Espero sinceramente que este ejercicio haya contribuido al desarrollo de su conocimiento y haya permitido nuevos aprendizajes en las áreas académicas que se tratan en estos departamentos. Estoy seguro de que esta preparación será de gran valor en tu carrera profesional.



Es importante indicar que en estas dos semanas se debe realizar una revisión adecuada de los talleres impartidos en el Prácticum 4.1 y 4.2 en los cuales se basará en el examen complejo.



Actividad de aprendizaje recomendada

Estimado estudiante, continuemos con el aprendizaje desarrollando la siguiente actividad.

Le invito a reforzar sus conocimientos, participando en la siguiente autoevaluación.



Autoevaluación 11

Conteste con la opción que corresponda:

1. ¿Qué se espera que haga al investigar y preparar el contenido para una exposición oral?
 - a. Leer solo el resumen del caso práctico.
 - b. Familiarizarse con los aspectos legales y reglamentarios del caso.
 - c. Saltarse el proceso de estudio y revisión del caso.
2. ¿Cuál es un paso recomendado para prepararse para una exposición oral?
 - a. Memorizar todo el contenido del caso.
 - b. Revisar y estudiar minuciosamente el caso práctico.
 - c. Ignorar cualquier consideración legal.
3. ¿Por qué es importante utilizar terminología técnica de manera precisa al exponer un caso práctico?
 - a. Para impresionar a la audiencia con un lenguaje complejo.
 - b. Para confundir a la audiencia y demostrar superioridad.
 - c. Para demostrar un dominio completo del tema y hablar con autoridad.
4. ¿Cuál de los siguientes recursos visuales se utiliza para organizar el contenido de forma clara y concisa?
 - a. Gráficos y diagramas.
 - b. Fotografías e imágenes.
 - c. Diapositivas de *PowerPoint*.
5. ¿Qué tipo de recurso visual es útil para simplificar información compleja y asistir en la asimilación de conceptos numéricos?
 - a. Fotografías e imágenes.
 - b. Gráficos y diagramas.
 - c. Videos y animaciones.

6. ¿Qué recurso visual agrega un componente emocional y atractivo a una exposición?
- a. Videos y animaciones.
 - b. Fotografías e imágenes.
 - c. Pósteres y *banners*.
7. ¿Cuál es uno de los beneficios de utilizar videos y animaciones en una exposición?
- a. Confundir a la audiencia con contenido complejo.
 - b. Mantener el interés de los asistentes y explicar conceptos de manera interactiva.
 - c. Agregar elementos tecnológicos sin ningún propósito.
8. ¿Qué recurso visual es útil para resaltar información relevante y mensajes importantes?
- a. Fotografías e imágenes.
 - b. Pósteres y *banners*.
 - c. Videos y animaciones.
9. ¿Qué elemento visual puede ofrecer experiencias inmersivas y memorables para la audiencia?
- a. Maquetas y objetos relacionados con el tema.
 - b. Íconos y símbolos.
 - c. Realidad Virtual (RV) o Realidad Aumentada (RA).
10. ¿Cuál es el beneficio de utilizar pizarras interactivas en una exposición en vivo?
- a. Simplificar la exposición al omitir la necesidad de explicaciones verbales.
 - b. Fomentar la participación y el aprendizaje activo mediante anotaciones en tiempo real.
 - c. Hacer que la exposición sea más pasiva al evitar la interacción con la audiencia.

[Ir al solucionario](#)



Actividades finales del bimestre



Semana 17

Estimado estudiante, en la presente semana corresponde rendir el examen complejo escrito, el cual se basará en los temas impartidos dentro del Prácticum 4.1 y 4.2, además es importante tener en cuenta los lineamientos que se encuentran en la tabla X:

Tabla 4.

Sistema de Evaluación

COMPONENTE	CALIFICACIÓN	PESO DE EVALUACIÓN
Primer bimestre		
Aprendizaje en contacto con el docente	1.00	10%
Aprendizaje autónomo: - Evaluación parcial	0.50	10%
- Evaluación presencial bimestral	0.50	
Aprendizaje práctico experimental	1.00	
* Subtotal	3.00	30%
Segundo bimestre		
Aprendizaje en contacto con el docente. Se desarrolla hasta la semana 12 del PAO	No se asigna calificación	
Aprendizaje autónomo Aprendizaje práctico experimental	3.50	35%
Exposición examen complejo oral <u>Se aplica en la semana 14 del PAO</u>		
Examen complejo escrito <u>Se aplica en la semana 17 del PAO.</u>	3.50	35%
Nota mínima de calificación entre el examen complejo oral y escrito es 7:00/10.00		
** Subtotal	7.00	70%
Total	10.00	100%

Nota. Adaptado de Instructivo de Titulación de la UTPL, 2023, p.10 (en línea) <https://procuraduria.utpl.edu.ec/sitios/documentos/NormativasPublicas/Instructivo%20de%20Titulaci%C3%B3n%20de%20la%20UTPL.pdf>

La sumatoria de las calificaciones obtenidas en las actividades en contacto con el docente, aprendizaje autónomo y aprendizaje práctico experimental, tendrá una ponderación del 30 % de la nota final de la asignatura.

Para la aprobación del examen complejo, el estudiante debe obtener como mínimo una calificación de 7.00/10.00, la cual es la sumatoria de la parte oral y escrita. En caso de no alcanzar la nota mínima, el estudiante podrá acceder a la evaluación de recuperación de la parte oral y escrita del examen complejo, en las fechas establecidas.

Les deseo todo lo mejor en todos sus proyectos futuros.

¡Éxitos!



4. Solucionario

Autoevaluación 1		
Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	a,b,c	La carta humanitaria es la piedra angular de las tareas humanitarias y está conformado por los principios de protección, normas y 4 capítulos la conforman.
2	a,b,c,d	Las prioridades en desastres se palpan en sus 4 capítulos técnicos, Agua, Alimento, Alojamiento y Salud (AAAS).
3	V	Lo humanitario estará, por sobre todo, como parte primordial en la defensa y cuidado de los derechos humanos.
4	V	La normativa es flexible, pero no negociable, se puede cumplir con base en los recursos disponibles teniendo la norma como una referencia.
5	d	Sin lugar a dudas, los crímenes de guerra, las violaciones en campamentos, las agresiones durante la asistencia humanitaria es un ejemplo de lo que no debe ocurrir en las tareas humanitarias. No cuidar este principio puede ser más doloroso que el mismo desastre.
6	V	El propósito de una Evaluación de la Seguridad Alimentaria en Emergencias (ESAE) es precisamente evaluar el impacto de un evento o <i>shock</i> (como un desastre natural o una crisis humanitaria) en la seguridad alimentaria de los hogares y comunidades que se encuentran en la zona afectada. Esto implica analizar la disponibilidad, accesibilidad, utilización y estabilidad de los alimentos en esa área, con el objetivo de comprender las necesidades y vulnerabilidades de la población y diseñar una respuesta efectiva en situaciones de emergencia relacionadas con la seguridad alimentaria.
7	a	Las capacidades de los afectados, los bienes (incluyendo recursos tanto materiales como sociales) y las actividades que se requieran para tener medios de ganarse la vida que permitan la supervivencia y el bienestar futuros se refieren a “medios de vida”. Esta es una parte esencial del marco conceptual de la seguridad alimentaria, ya que se relaciona con la capacidad de las personas para asegurar su acceso a alimentos de manera sostenible y mantener su bienestar en el futuro.
8	F	La soberanía de los países también aplica en tiempos de desastre en el que se permitirá el ingreso de lo que realmente se necesita.

Autoevaluación 1

Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
9	F	La doctrina nos habla del principio de imparcialidad, actuar con sesgo político provocará que la asistencia humanitaria a la cual tiene derecho un afectado por desastre sea opcional y sesgado.
10	F	Hemos referido sobre la soberanía que tiene un país, saber donar es importante, pero más aún es saber que pedir para que los países donantes no llenen las bodegas de insumos inservibles.

[Ir a la autoevaluación](#)

Autoevaluación 2		
Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	V	Sin duda, dependiendo de la gravedad del desastre y de la extensión del territorio, se determinará la necesidad de los integrantes del equipo evaluador.
2	c	Ser parte de un equipo EVIN, representa cumplir con normativas establecidas, no trabajan de manera arbitraria, sino bajo normas de seguridad operativa, así como a los principios humanitarios.
3	a	Conocer a evaluadores con experiencia, permite que la respuesta sea atendida con agilidad y rapidez.
4	d	Durante un desastre, la etapa de la gestión de riesgos que se debe manejar con prioridad es la respuesta, para su adecuada coordinación, se requiere de una precisa evaluación de necesidades, con el objetivo de poder gestionar la asistencia humanitaria requerida.
5	V	La Evaluación Inicial de Necesidades (EVIN) es una de las actividades fundamentales a cumplir en el post-evento. La efectividad de la coordinación y la complementariedad de las operaciones dependen, en buena medida, de una evaluación pertinente y precisa.
6	8 a 72 horas	El levantamiento de información que se realice en las primeras 8 a 72 horas va a permitir determinar las necesidades prioritarias de la población afectada o damnificada por un evento peligroso.
7	F	El equipo EVIN, debe respetar y cumplir con las normas de seguridad, esto le va a permitir precautelar su bienestar y la de todos los integrantes, por lo tanto, debe utilizar la vestimenta asignada y representativa, no usar vestimenta militar, tampoco portar armas de ninguna clase, en ese caso ellos siempre deben apoyarse por una escolta militar o policial.
8	b	Porque el aspecto afectivo puede entorpecer el levantamiento de información, con el objetivo de beneficiar a ciertos grupos.
9	a, b	Un informe, básicamente, es un elemento esencial de comunicación, que cumple con una serie de características para un cometido primordial y específico. Estas características van desde su presentación visual (ordenado y legible), pasando por los elementos estructurales fundamentales como la lógica de presentación, la exposición de ideas, la calidad de las fuentes mencionadas y la combinación e interpretación de los datos (Fuentes, 2003).

Autoevaluación 2

Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
10	F	Si bien es cierto, el equipo EVIN debe estar capacitado para enfrentarse a muchas situaciones, pero debe precautelar su seguridad, por lo tanto, las misiones o tareas deben realizarse durante el día, sin exponer la seguridad de ninguno de sus integrantes.

[Ir a la autoevaluación](#)

Autoevaluación 3		
Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	F	La logística para la atención de desastres también es conocida como logística de emergencias.
2	b	El objetivo siempre será salvar el mayor número de vidas y ayudarlas a un pronto regreso a la normalidad.
3	b	Se debe realizar el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar bodega como la gestión de suministros.
4	a	En la fase de abastecimiento, se identifica las necesidades, cantidades de suministros, alimentación, equipos, es decir, todos los elementos requeridos según la magnitud del desastre.
5	b	En esta fase se evidencia la llegada de los suministros y elementos que se han solicitado para la atención emergente, esta recepción se realizará en el lugar acordado en la fase de abastecimiento.
6	b	Una vez los suministros y elementos para la atención emergente, han sido descargados, se procede a la búsqueda de un espacio adecuado, con ciertas condicionantes.
7	F	Las bodegas debe ser de estructura rígida (ladrillo y teja).
8	V	Es necesario para el buen funcionamiento de una bodega, que se encuentre bien iluminado, con techos y pisos impermeabilizados.
9	b	Es necesario revisar y controlar que los suministros sean los que hemos solicitado, mediante la revisión de documentos de respaldo.
10	a	Estas fases corresponden a la gestión de suministros.
11	a	El sistema de control de suministros, se encarga de verificar el inventario y clasificación de productos según su naturaleza para el cubrimiento de necesidades presentes y futuras.
12	V	SUMA es un sistema de gestión de inventarios.
13	b	La tarjeta Kardex contiene en columnas toda la información requerida sobre un suministro.
14	a	El stock mínimo, o punto de pedido, es el número de unidades de inventario donde nos indica que debemos realizar un pedido de suministros nuevo.
15	b	Al tener más producto del que se requiere, puede causar congestión en el almacenamiento, generando problemas para el almacenaje de otros productos.
16	a	Un producto disponible es aquel que está listo para ser usado.
17	d	Un producto no disponible es aquel que no hay en existencias o se encuentra con daños en su envoltura y no es posible reemplazarlo.
18.	b	El término UEPS significa Últimos Productos en Entrar, Serán los Primeros en Salir.

Ir a la
autoevaluación

Autoevaluación 4

Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	F	El sistema de comando de incidentes es la combinación de instalaciones, equipamiento, personal, protocolos, procedimientos y comunicaciones, operando en una estructura organizacional común, con la responsabilidad de administrar los recursos asignados para lograr, efectivamente, los objetivos pertinentes a un evento, incidente u operativo.
2	d	La estructura del sistema de comando de incidentes puede aplicarse a cualquier emergencia, indistintamente de su tamaño, incluso, una buena práctica es comenzar con la aplicación de esta metodología a los incidentes leves, con la finalidad de desarrollar una cultura de operación en el equipo y organización.
3	F	El comando unificado se implementa cuando el evento demanda la atención coordinada de varias instituciones, en donde cada una de ellas, tiene jurisdicción y competencia, pero ninguna tiene mayor jerarquía con respecto a otra.
4	b	Establecer el puesto de comando: es la función realizada por el comandante de incidente y es la más alta función del SCI y consiste en administrar, coordinar, dirigir y controlar los recursos en la escena, ya sea por competencia legal, institucional, jerárquica o técnica.
5	b	Dependiendo del tipo de evento o situación peligrosa, y del impacto del mismo, es necesario la activación de un mayor o menor cantidad de recursos, personal e instituciones involucradas, lo que obligará a que el comandante del incidente, pueda expandir o contraer la estructura de comando, para facilitar el control y organización de la operación a través de las siguientes actividades: ▪ Delegación de la función de operaciones como la primera actividad de expansión de la estructura. ▪ Revisión del <i>staff</i> de comando verificando las funciones de información pública, enlace y seguridad, por lo general en ese orden. ▪ Delegación de las funciones de logística, planificación y administrativo/financiero, por lo general en ese orden. ▪ Activación de unidades para las funciones de planificación y administrativo/financiero.
6	b	A pesar de que el comando del evento debe existir de forma permanente, la persona a cargo del comando no necesariamente será la misma durante todo el proceso, en algunos de los siguientes casos, se puede transferir esta responsabilidad: ▪ La especificidad del evento cambia durante la atención del mismo, que demanda habilidades y conocimientos diferentes en el comando del evento.

Autoevaluación 4

Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
7	d	La función de planificación está relacionada con la proyección, programación, organización, y sistematización de la información con la finalidad de contar con un detalle claro, verídico y confirmado del estado situacional del evento, y de esta manera, proporcionar información procesada a través de mapas, infografías, resúmenes, tablas, listados, ayudas, memoria, etc., como un insumo para la toma de decisiones.
8	V	La función de logística, está relacionada con las actividades de manejo, obtención, movilización y desmovilización de los recursos, servicios e insumos de apoyo para la atención del evento. Estos recursos, servicios o insumos podrán ser requeridos para el evento en sí, o para el personal que está vinculado con la atención del evento.
9	b	La concurrencia de competencias entre entidades nacionales y territoriales de los ámbitos público, privado y comunitario que constituyen el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos, tiene lugar cuando la eficacia en los procesos, acciones y tareas se logre mediante la unión de esfuerzos y la colaboración no jerárquica entre las autoridades y entidades involucradas.
10	d	Dependiendo del evento, y de la cantidad de recursos desplegados, se puede establecer varias áreas de campamento, con la finalidad de mejorar la organización y distribución de los recursos al momento de acceder, permanecer y/o salir de la base.

[Ir a la autoevaluación](#)

Autoevaluación 5

Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	c	Durante la coordinación de un evento, usted se enfrentará a distintas particularidades que pueden limitar, retardar, complicar o desorganizar la atención del evento, estas problemáticas pueden incrementarse exponencialmente si para el evento en mención, entre estas se puede destacar la limitación en la planificación de recursos, los diferentes lenguajes, protocolos o sistemas de comunicación, la falta de organización en la respuesta y el desconocimiento del área geográfica del evento.
2	F	El Sistema de comando de incidentes es la combinación de instalaciones, equipamiento, personal, protocolos, procedimientos y comunicaciones, operando en una estructura organizacional común, con la responsabilidad de administrar los recursos asignados para lograr, efectivamente, los objetivos pertinentes a un evento, incidente u operativo.
3	d	La estructura del sistema de comando de incidentes puede aplicarse a cualquier emergencia, indistintamente de su tamaño, incluso, una buena práctica es comenzar con la aplicación de esta metodología a los incidentes leves, con la finalidad de desarrollar una cultura de operación en el equipo y organización.
4	d	La función de planificación está relacionada con la proyección, programación, organización, y sistematización de la información con la finalidad de contar con un detalle claro, verídico y confirmado del estado situacional del evento, y de esta manera, proporcionar información procesada a través de mapas, infografías, resúmenes, tablas, listados, ayudas memoria, etc., como un insumo para la toma de decisiones.
5	d	Ninguna de las anteriores, en un desastre, dentro del público objetivo, se deberá incluir a los individuos, organizaciones y comunidades a los que se les debe comunicar información sobre los preparativos y las acciones a tomar durante y después de un desastre. También se debe incluir a aquellos con un papel específico dentro de la gestión de la emergencia, como los funcionarios de los organismos de primera respuesta, instituciones de apoyo, etc.
6	a	El plan de acción del incidente, recopilará toda la información, estrategia, táctica y operación que se implementará para atender el incidente o evento peligroso, con una estructura que sea fácil de implementar y entender, y que permita organizar y simplificar la información más relevante para la operación, traspaso del mando y eventualmente el cierre del evento.

Autoevaluación 5

Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
7	a	La gestión de información es una herramienta esencial para el manejo de riesgos y desastres, debido a que el proceso de preparación y respuesta de un evento, se convierte en una etapa de alta sensibilidad, vulnerabilidad y exposición social, económica y política, no solo de la población expuesta al evento, sino también, de los equipos de respuesta y del estado en su conjunto.
8	F	Durante las primeras horas del evento, la mayor necesidad que tiene la población, los equipos de respuesta e incluso los organismos internacionales es de información que cumpla con las características que las vuelva certera y confiable.
9	a,b y c	Considerando todas las particularidades de la comunicación, se determina que el perfil del responsable de la comunicación, más allá de la formación académica, debe incorporar habilidades Y cualidades específicas, entre las cuales destacan: ▪ Manejar situaciones de crisis y tomar decisiones rápidas y eficaces. ▪ Manejar situaciones políticamente sensibles. ▪ Contar con excelentes capacidades de comunicación oral y escrita.
10	V	La planificación de la comunicación es fundamental para el éxito de cualquier proyecto en general, más aún, los vinculados con la gestión de riesgos y desastres. La planificación permite que las ideas sean organizadas en un plan estructurado, ayuda a mantener el foco en los objetivos y resultados deseados, y asegura que los mensajes se entreguen a la población de la mejor manera posible.

Ir a la
autoevaluación

Autoevaluación 6		
Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	a	La anticipación a la ocurrencia de un desastre es fundamental dentro de un SAT.
2	a	Un SAT se define desde la provisión de información oportuna.
3	c	Uno de los elementos transversales de un SAT es la participación de las comunidades locales.
4	b	Los niveles de coordinación en un SAT dependerán de la estructura del gobierno y en relación de los niveles de administración.
5	b	Los planes de comunicación forman parte de un plan de acción.
6	a	Es importante determinar la percepción de riesgo de los habitantes dentro de un análisis participativo de riesgos.
7	b	La organización comunitaria debe estar presente en todas las fases de implementación de un SAT.
8	a y b	Los programas de monitoreo consideran el uso de estaciones meteorológicas e hidrometeorológicas.
9	a y c	Para la implementación de una red de telecomunicaciones se debe de determinar los sistemas de comunicación presentes y el uso de técnicas de redundancia.
10	b	Un plan de evacuación establece las labores básicas para ejecutar evacuaciones.

Ir a la
autoevaluación

Autoevaluación 7		
Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	a	RefWorks permite la inserción de citas en el texto y la generación de bibliografías en diversos estilos de citación.
2	b	Mendeley combina la administración de referencias con una red social académica, fomentando la colaboración en línea entre investigadores.
3	a	Zotero permite la creación de citas y bibliografías en varios formatos, brindando flexibilidad en la presentación de la información bibliográfica.
4	b	Tanto RefWorks como Zotero permiten la creación y gestión de bases de datos personales de referencias bibliográficas.
5	a	Mendeley permite importar y organizar referencias bibliográficas de manera efectiva.
6	b	Zotero está disponible tanto como aplicación de escritorio como extensión del navegador.
7	a	RefWorks puede importar automáticamente referencias desde diversas fuentes académicas.
8	b	La recomendación es explorar y seleccionar la herramienta que se adapta mejor a las necesidades y preferencias del usuario.
9	b	Zotero facilita la importación y organización de referencias bibliográficas de diversas fuentes.
10	b	Elegir un gestor adecuado es crucial para facilitar la gestión de información bibliográfica y promover un trabajo más eficiente y preciso en investigación.

[Ir a la autoevaluación](#)

Autoevaluación 8		
Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	b	El propósito principal de realizar un estado del arte es adquirir un conocimiento sólido sobre los avances, tendencias y desafíos relacionados con un tema específico a partir de una revisión detallada de la literatura e investigación existente.
2	c	La caracterización del contenido y la definición de conceptos clave son aspectos cruciales al elaborar un estado del arte, ya que permiten enfocar la búsqueda y la recopilación de información de manera efectiva.
3	a	La etapa de caracterización del contenido es fundamental para definir mejor el tema de investigación al realizar un estado del arte, ya que permite enfocar la búsqueda y recopilación de información de manera efectiva.
4	c	Después de identificar conceptos y términos clave, es importante definir los límites y la continuidad del caso de uso, lo que ayuda a establecer el alcance de la investigación.
5	a	Al revisar la literatura académica durante la resolución de la reseña bibliográfica, es fundamental identificar teorías y enfoques utilizados en los estudios revisados para contextualizar el propio estudio de caso.
6	a	Identificar lagunas de conocimiento durante la revisión bibliográfica permite aprovechar esas áreas poco investigadas para brindar nuevas perspectivas o enfoques en el caso de uso.
7	b	El propósito principal de un estado del arte es revisar de forma minuciosa la literatura e investigación existente sobre un tema específico para adquirir un conocimiento sólido sobre los avances, tendencias y desafíos relacionados con ese tema.
8	b	La caracterización del contenido y definición de conceptos clave son aspectos cruciales en la elaboración de un estado del arte, ya que permiten enfocar la búsqueda y la recopilación de información de manera efectiva.
9	a	Formular preguntas de investigación ayuda a enfocar la búsqueda y recopilación de información de manera específica para obtener datos relevantes para el estudio.
10	a	La caracterización del contenido es crucial para identificar adecuadamente el tema de investigación y enfocar la búsqueda y recopilación de información de manera efectiva.

Ir a la
autoevaluación

Autoevaluación 9		
Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	a	La planificación de la investigación es fundamental para determinar la estructura y enfoque de un estudio de caso. Incluye decisiones clave como el tipo de investigación, el diseño y la estrategia de muestreo.
2	c	La descripción detallada de las características demográficas de los participantes garantiza la transparencia y precisión del estudio de caso.
3	d	Describir el proceso de selección de participantes es crucial para asegurar la validez de la metodología empleada en el estudio de caso.
4	a	Proporcionar una descripción detallada de las herramientas utilizadas es esencial para garantizar la comprensión y replicabilidad del estudio de caso.
5	a	La planificación de la investigación es clave para determinar cómo se llevará a cabo el estudio de caso, incluyendo el tipo de investigación y el enfoque que se utilizará.
6	c	La descripción del tipo de investigación es un punto inicial importante en la metodología de estudio de caso.
7	a	La planificación de la investigación es crucial para definir la estructura y enfoque de un estudio de caso, estableciendo los pasos y métodos que se utilizarán.
8	b	La identificación de herramientas a utilizar no es un punto clave en la planificación, aunque es importante, no es lo primordial.
9	b	La sección de “particularidades demográficas” proporciona información sobre aspectos como la edad, género, nivel educativo y experiencia laboral de los participantes.
10	c	Los “criterios de inclusión y exclusión” especifican las condiciones que deben cumplir los participantes para ser incluidos o excluidos en el estudio.

Ir a la
autoevaluación

Autoevaluación 10		
Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	c	La justificación del diseño de investigación es importante para explicar por qué se eligió un enfoque específico y cómo se ajusta a los objetivos y preguntas de investigación.
2	c	Al describir el muestreo, se deben especificar los criterios utilizados para seleccionar a los participantes y cómo se aplica la inclusión y exclusión en el estudio.
3	c	La descripción detallada de las herramientas utilizadas es esencial para que otros puedan reproducir el estudio y comprender cómo se recopilaron y analizaron los datos.
4	c	Describir cómo ocurrirá la recopilación de datos, qué fuentes se utilizarán y qué métodos se aplicarán es fundamental para comprender cómo se obtendrán los datos.
5	d	Al describir el consentimiento informado, es esencial explicar cómo se informará a los participantes sobre los aspectos clave del estudio y obtener su acuerdo para participar.
6	b	Documentar y almacenar los datos de manera adecuada es crucial para garantizar la confidencialidad y cumplir con las regulaciones de protección de datos.
7	c	Los métodos de análisis estadístico mencionados son análisis de regresión, análisis descriptivo y análisis inferencial.
8	d	El análisis de regresión se utiliza para investigar cómo una o más variables independientes se relacionan con una variable dependiente.
9	d	El análisis descriptivo se utiliza para resumir y presentar datos de manera clara y concisa.
10	d	Al presentar resultados, es importante hacerlos comprensibles y relevantes para el público objetivo, proporcionando recomendaciones prácticas basadas en los resultados obtenidos.

Ir a la
autoevaluación

Autoevaluación 11		
Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	b	Es importante estar completamente familiarizado con el caso y los aspectos legales y reglamentarios relacionados antes de la exposición.
2	b	Estudiar el caso a fondo es esencial para tener un conocimiento profundo y abordar el caso desde una perspectiva informada.
3	c	Utilizar terminología técnica de manera precisa demuestra que tienes un profundo conocimiento del tema y genera confianza en la audiencia.
4	c	Las diapositivas de <i>PowerPoint</i> permiten organizar el contenido de manera estructurada y resaltar los puntos clave.
5	b	Los gráficos y diagramas ayudan a visualizar datos y estadísticas de manera comprensible.
6	b	Las imágenes y fotografías relacionadas con el tema pueden crear una conexión emocional con la audiencia.
7	b	Los videos y animaciones pueden hacer que los conceptos complejos sean más comprensibles y mantener el interés de la audiencia.
8	b	Los <i>pósteres</i> y <i>banners</i> pueden resaltar información clave de manera visualmente impactante.
9	c	La RV o RA pueden agregar elementos de vanguardia y atractivo para la audiencia.
10	b	Las pizarras interactivas permiten interactuar con la audiencia, dibujar esquemas y responder preguntas en tiempo real, lo que promueve el aprendizaje activo.

Ir a la
autoevaluación



5. Referencias bibliográficas

- Alvarez-Gayou, J. (2003). *CÓMO HACER INVESTIGACIÓN CUALITATIVA Fundamentos y metodología*.
- Bernal, C. A. (2022). *Logística para la Atención de Desastres Guía didáctica MAD-UTPL*. www.utpl.edu.ec
- Calderón, J., & de los Godos, L. (2010). *METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN POSTGRADO*.
- Casal, R. (2007). *Marco Metodológico*. https://www.academia.edu/39964375/MARCO_METODOL%C3%93GICO_PROFESORA_ROSA_AURA_CASAL
- Coursera. (2023, June 15). *¿Qué es el análisis de datos?* <https://www.coursera.org/mx/articles/what-is-data-analysis-with-examples>
- González, P. (2022). *Evaluación de Daños y Necesidades (EDAN/EVIN) Guía didáctica MAD-UTPL*. www.utpl.edu.ec
- Heras, S. (2023a). *Comunicación para el Manejo de Riesgos y Desastres Guía didáctica MAD-UTPL*. www.utpl.edu.ec
- Heras, S. (2023b). *Sistema de Comando de Incidentes y Atención a Emergencias Guía didáctica MAD-UTPL*. www.utpl.edu.ec
- HubSopt. (2022). *Guía completa para el análisis de datos (con ejemplos)*. <https://blog.hubspot.es/marketing/analisis-de-datos>
- Maigua, D. (2022). *Asistencia Humanitaria y Seguridad Alimentaria Guía didáctica MAD-UTPL*. www.utpl.edu.ec
- Martinez, Y. (2016, October 10). *¿Cómo redactar las recomendaciones en la tesis?* <http://blog.pucp.edu.pe/blog/ysraelalbertomartinezcontreras/2012/08/31/como-redactar-las-recomendaciones-en-la-tesis/>

- Mejía, E. (2005). *METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA*.
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Educación.
- Mendeley. (2023). *Mendeley*. <https://www.mendeley.com/search/>
- RefWorks. (2023). *RefWorks, Programa de Administración Bibliográfica en el Web*. <https://www.refworks.com/refworks2/default.aspx?lang=es&site=038091147838400000/RWWS5A1404292/Refworks>
- Rivas, A. (2023, February 19). *Estado del arte: Cómo hacerlo correctamente, con ejemplos*. Normas APA. <https://normasapa.in/estado-del-arte/>
- Springer. (2023). *Discusión y Conclusiones | Springer – International Publisher*. <https://www.springer.com/la/authors-editors/tutoriales-de-autores-y-revisores/writing-a-journal-manuscript/discussion-and-conclusions/12022880>
- Universidad privada del Norte. (2022, June 22). *Sustentación virtual de tesis: tips para realizar una mejor presentación*. <https://blogs.upn.edu.pe/estudios-generales/2020/07/22/sustentacion-virtual-de-tesis-recomendaciones-para-realizar-una-mejor-presentacion/>
- Vicuña, D. (2023). *Sistemas de Alerta Temprana Guía didáctica MAD-UTPL*. www.utpl.edu.ec
- Zotero. (2023). *Zotero | Your personal research assistant*. <https://www.zotero.org/>